

INFRAESTRUTURA DE REDES

UA I - FUNDAMENTOS

PROF. ME. ARLEY CARLOS

Objetivos do módulo

Título do módulo: Fundamentos de redes de computadores.

Objetivo do módulo: Compreender os fundamentos e arquiteturas de redes de computadores

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Redes afetam nossas vidas	Explicar como as redes afetam nossas vidas diárias.
Mas o que é comunicação ?	Explicar o conceito básico de comunicação.
Mas o que são protocolos de Comunicação ?	Explicar o conceito básico de protocolo de comunicação e mecanismos para garantia de qualidade.
História e Progresso Tecnológico	Descrever a história e progresso da comunicação e tecnologias que usam redes.
O que é uma rede de computadores?	Entender conceitos de redes de computadores.
Tipos de redes	Descrever os tipos comuns de redes, tamanhos e nomenclaturas.
Tendências das redes	Explicar como as tendências, como BYOD (Bring Your Own Device, consumerização de TI), colaboração on-line, uso de vídeo e computação em nuvem, estão mudando a maneira de interagir.
O profissional de TI	Explicar oportunidades de emprego no campo de rede.

As redes de hoje

Redes nos conectam

A **comunicação** é quase tão importante para nós quanto nossa dependência de ar, água, comida e abrigo. No mundo de hoje, com o uso de redes, estamos conectados como nunca estivemos.

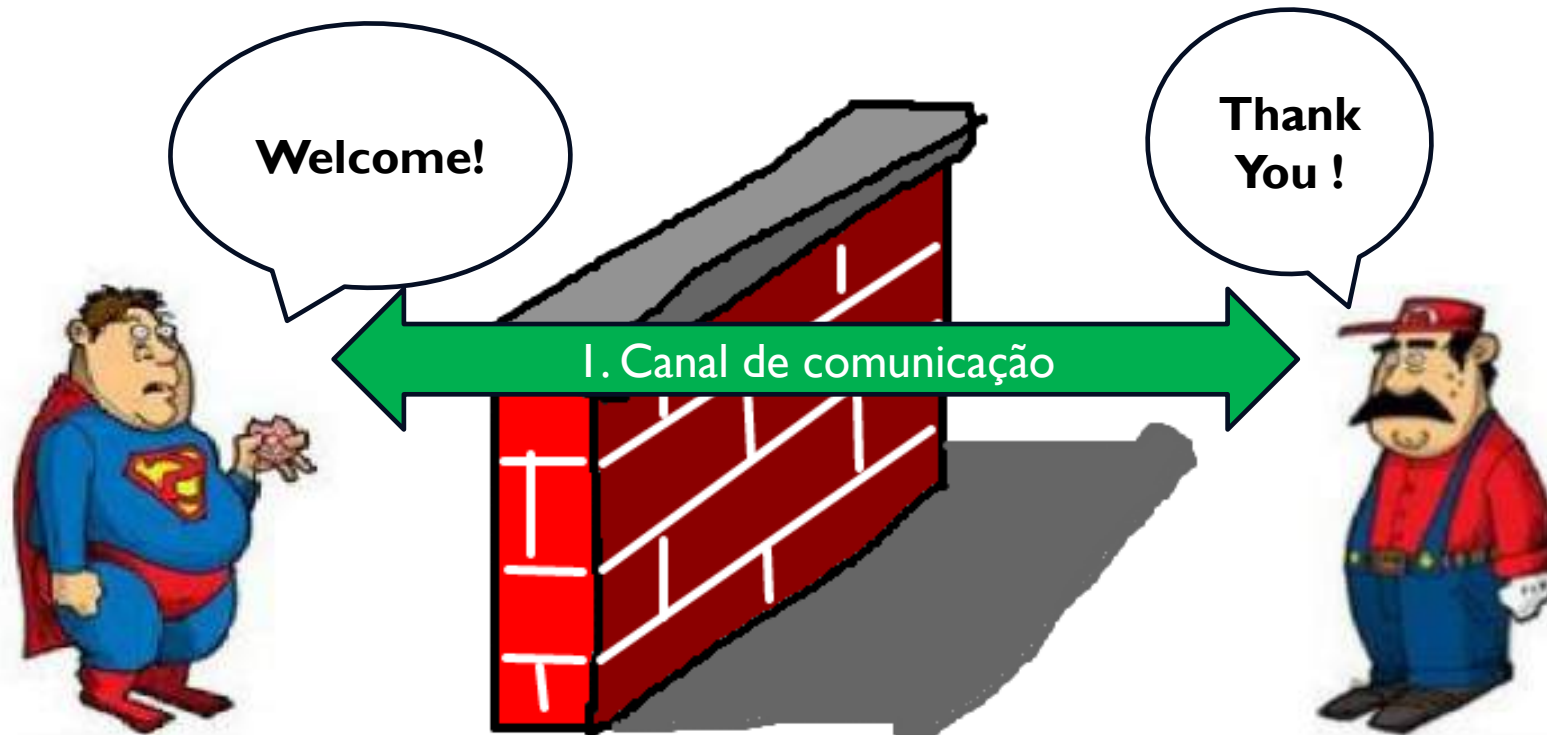
- Mundo sem fronteiras.
- Comunidades globais.
- Rede humana.



Mas o que é comunicação?

O que é necessário para duas pessoas se comunicarem ?

1. Um **canal de comunicação** (meio) entre elas.
2. Uma **linguagem comum** entre as partes.
3. **Protocolos de comunicação**. Ex: TCP

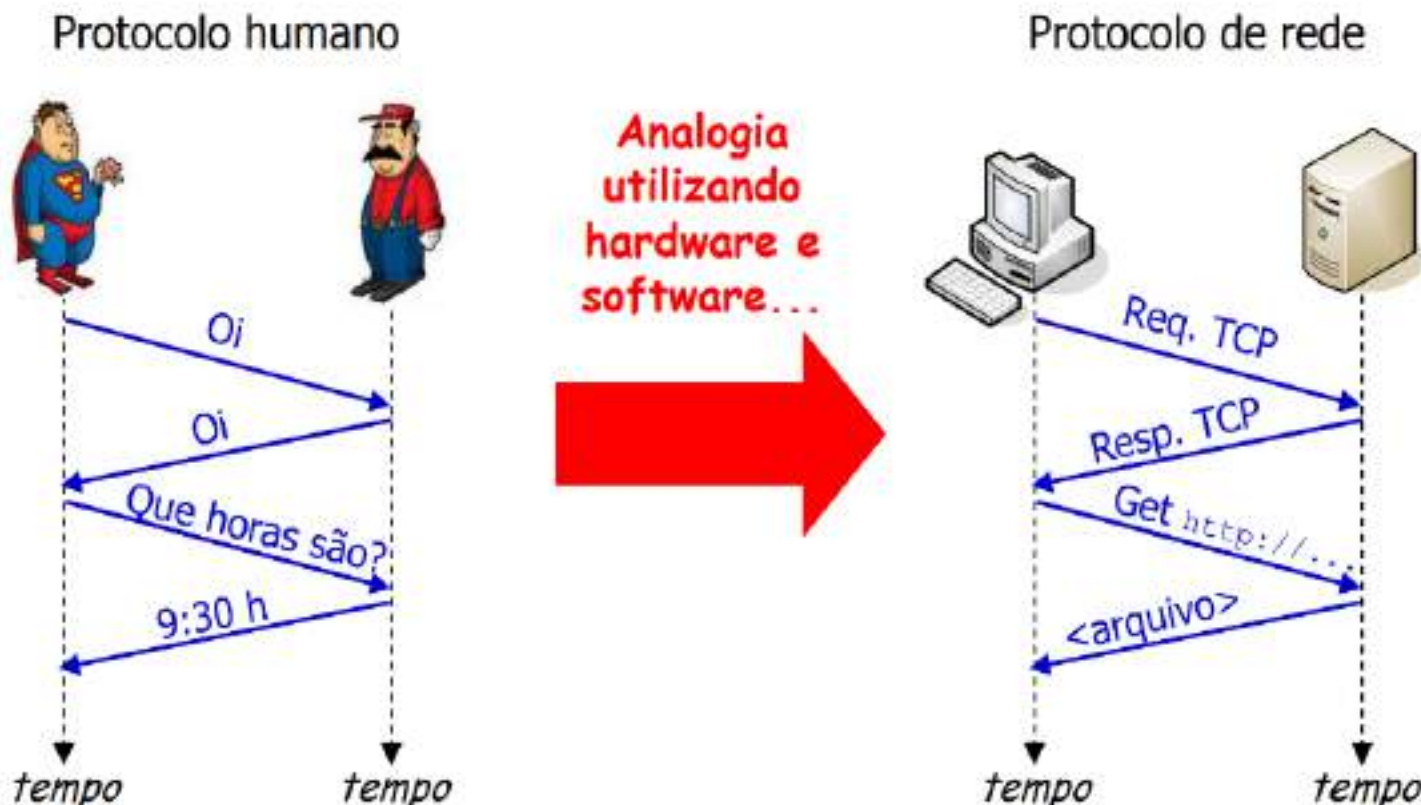


Mas o que são Protocolos de Comunicação ?

São **conjuntos de regras e procedimentos** que definem a comunicação entre duas ou mais entidades.

Definem:

- As ações tomadas durante a recepção e/ou transmissão de mensagens.
- As ações tomadas caso outros eventos ocorram.
- O formato e a ordem das mensagens trocadas entre as entidades.



Mas o que são Protocolos de Comunicação ?

Mas se as entidades não quiserem “apenas” se comunicarem e também garantir a qualidade na comunicação ?

- A comunicação precisa ser sem falhas, com qualidade, confiável, segura, em grupo, etc.

Mas o que são Protocolos de Comunicação ?

Mas se as entidades não quiserem “apenas” se comunicarem e também garantir a qualidade na comunicação ?

- A comunicação **precisa ser sem falhas...**



Mas o que são Protocolos de Comunicação ?

Mas se as entidades não quiserem “apenas” se comunicarem e também garantir a qualidade na comunicação ?

- A comunicação precisa ser sem falhas, **com qualidade...**



Mas o que são Protocolos de Comunicação ?

Mas se as entidades não quiserem “apenas” se comunicarem e também garantir a qualidade na comunicação ?

- A comunicação precisa ser sem falhas, **com qualidade...**



Mas o que são Protocolos de Comunicação ?

Mas se as entidades não quiserem “apenas” se comunicarem e também garantir a qualidade na comunicação ?

- A comunicação precisa ser sem falhas, com qualidade, **confiável**, **segura**...



Mas o que são Protocolos de Comunicação ?

Mas se as entidades não quiserem “apenas” se comunicarem e também garantir a qualidade na comunicação ?

- A comunicação precisa ser sem falhas, com qualidade, confiável, segura, **em grupo**, etc.



História - Progresso tecnológico

- Século XVIII
 - Grandes sistemas mecânicos / Revolução industrial;
- Século XIX
 - Máquinas a vapor;
- Século XX
 - Tratamento e distribuição de informações:
 - ❖ Redes de telefonia em escala mundial;
 - ❖ Rádio e televisão;
 - ❖ Indústria da informática;
 - ❖ Satélites de comunicação;
 - ❖ Internet.
- Século XXI
 - Convergência de tecnologias / Computação Ubíqua.



Recomendações



Mas o que são redes?

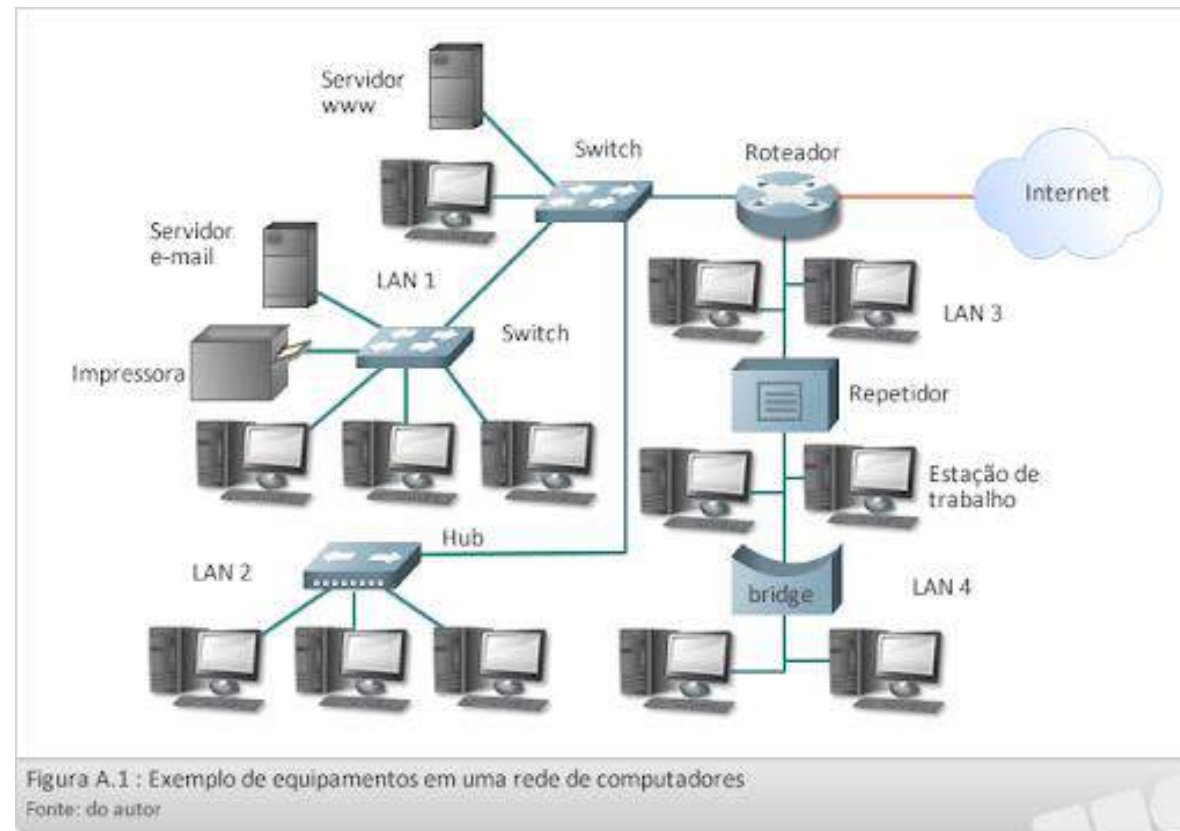


Networking



Redes de Computadores

Rede de computadores ou redes de dados, na informática e na telecomunicação é **um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos de computação interligados por um sistema de comunicação digital, guiados por um conjunto de regras (protocolos) para compartilhar entre si informação, serviços e, recursos físicos e lógicos.**



Redes de Computadores

- Exemplo de usos da redes de computadores:

- **Aplicações Comerciais:**

- Compartilhamento de recursos físicos e informações.
- Comunicação entre usuários.
- Comércio eletrônico.

- **Aplicações domésticas:**

- Compartilhamento de recursos físicos e informações.
- Comunicação entre usuários.
- Comércio eletrônico.
- Entretenimento.

- **Usuários móveis**

- Escritório portátil.
- Aplicações militares.



As redes de hoje

Redes nos conectam



Amazon Echo



Geladeira com Internet



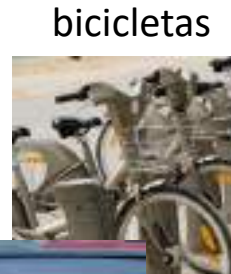
Porta Retratos IP



Marcapasso e monitor



Tweet-a-watt:
monitora uso de energia



bicicletas



Câmeras de Segurança



Slingbox: remote control cable TV



Torradeira habilitada para web + previsão do tempo



dispositivos de Realidade Aumentada



carros



scooters



Internet phones



Dispositivos de jogos



colchões com sensores



Fitbit



fraldas

Outros?

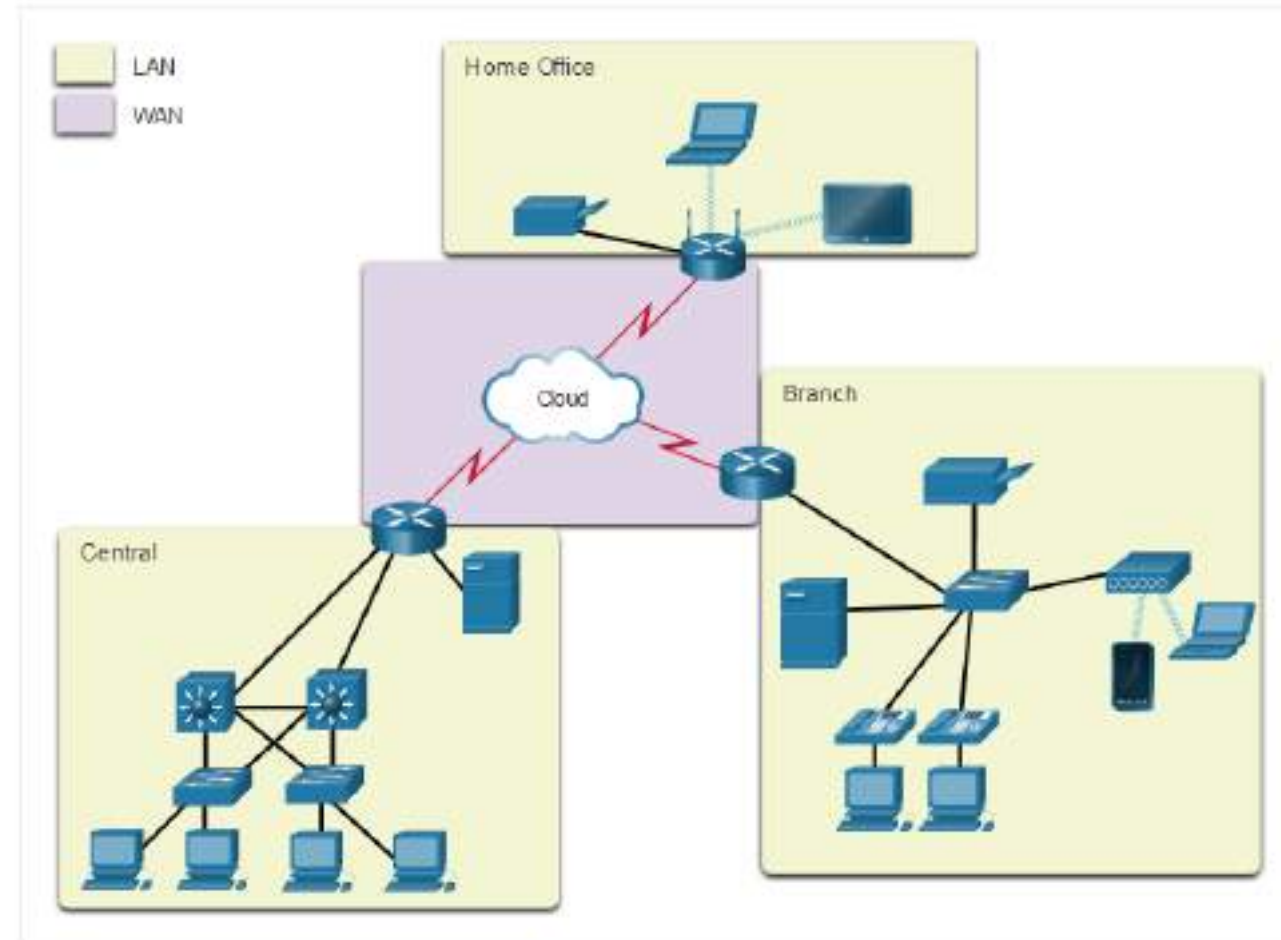
Termos comuns de Redes

As infraestruturas de rede variam muito em termos de:

- Tamanho da área coberta.
- Número de usuários conectados.
- Número e tipos de serviços disponíveis.
- Área de responsabilidade.

Os dois tipos (termos) mais comuns de redes são:

- LAN (Local Area Network, Rede local)
- Rede de área ampla (WAN).



Tipos de Redes



Pequeno escritório e home office (SOHO)



Médio/Grande Mundo

- **Redes domésticas pequenas** – conectam alguns computadores entre si e à Internet.
- **Home office/home office pequenos** – permite que o computador dentro de uma residência ou escritório remoto se conecte a uma rede corporativa.
- **Redes médias a grandes** – muitos locais com centenas ou milhares de computadores interconectados.
- **Redes mundiais** - conecta centenas de milhões de computadores em todo o mundo - como a Internet.

Classificação de Redes

- **Segundo a extensão geográfica...**

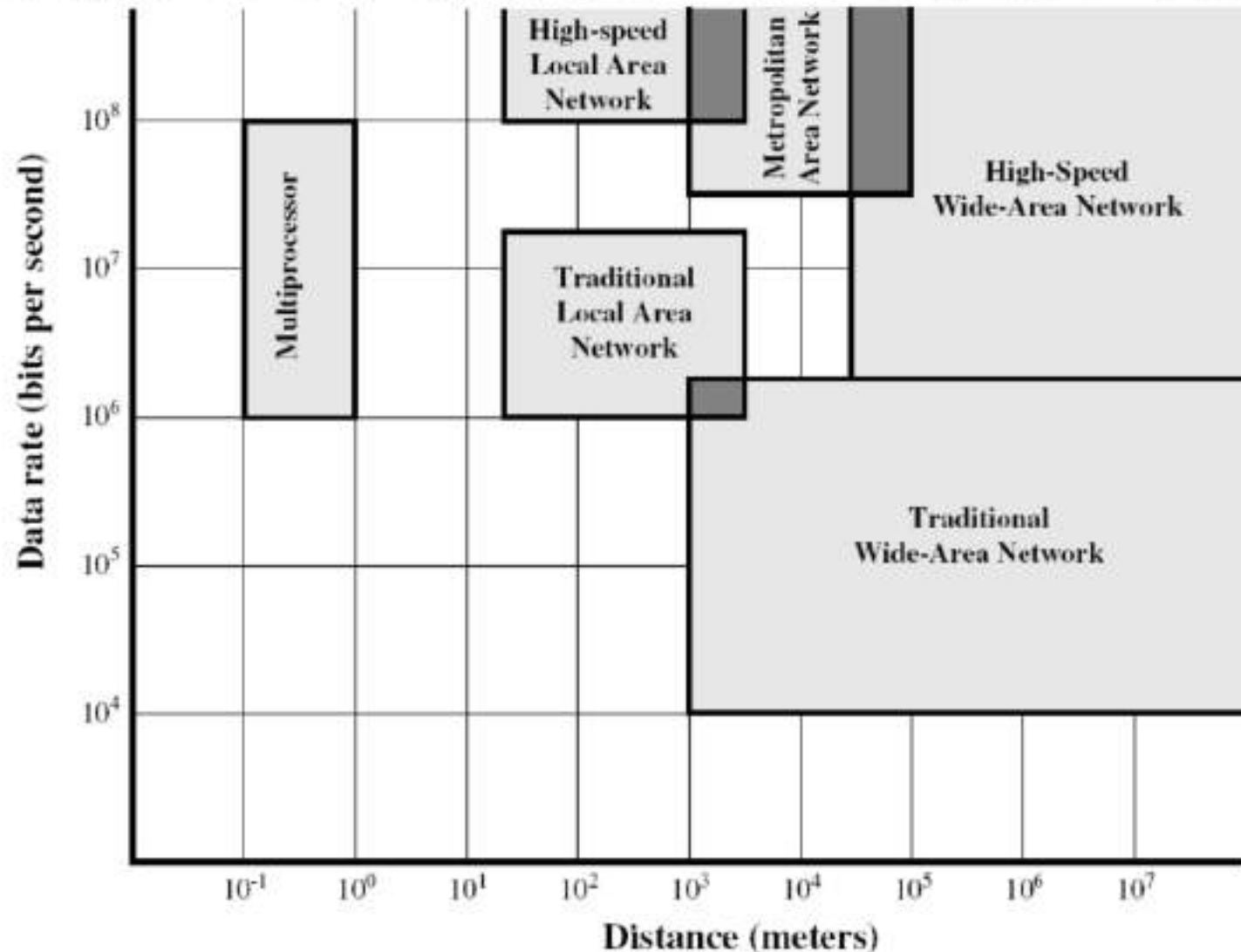
- Redes “do corpo” (*Body Area Networks – BANs*).
- Redes pessoais (*Personal Area Networks – PANs*).
- Redes de controladores (*Controller Area Networks – CANs*).
- **Redes locais (*Local Area Networks – LANs*).**
- **Redes metropolitanas (*Metropolitan Area Networks – MANs*).**
- Redes regionais (*Regional Area Networks – RANs*).
- **Redes de longa distância (*Wide Area Networks – WANs*).**
- Etc...

Classificação de Redes

	LAN	MAN	WAN
distância entre processadores	10m (sala), 100m (prédio), 1Km (campus);	10 Km (cidade)	100 Km (país), 1000 Km (continente);
taxa de erros	muito baixa	baixa	maior que LANs e MANs
taxa de transferência	10Mbps a 1Gbps	100Mbps	de Kbps a centenas de Mbps
retardo propagação	Baixos	Médios	Grandes
Exemplos	Ethernet, ATM, Token Ring, Token Bus	DQDB, SMDS, ATM	X.25, Frame Relay, ATM

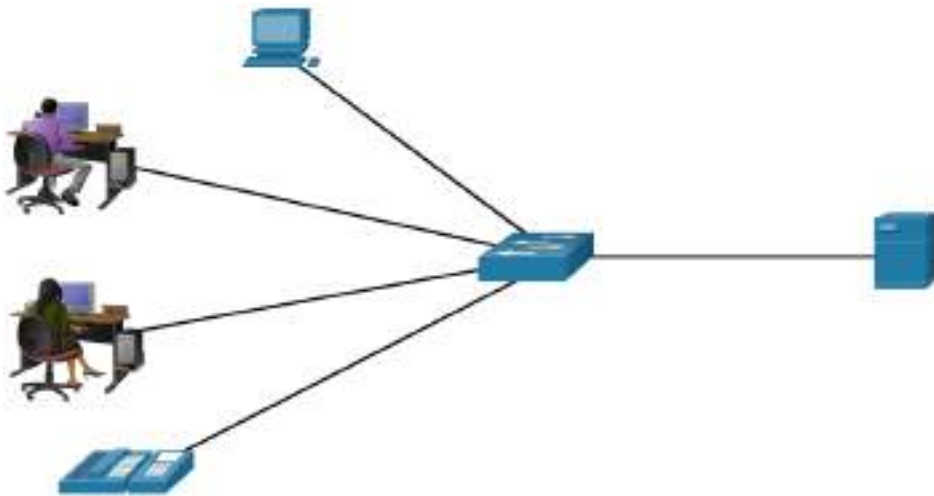
Classificação de Redes

Comparação de LANs, MANs e WANs (fonte: Stallings)

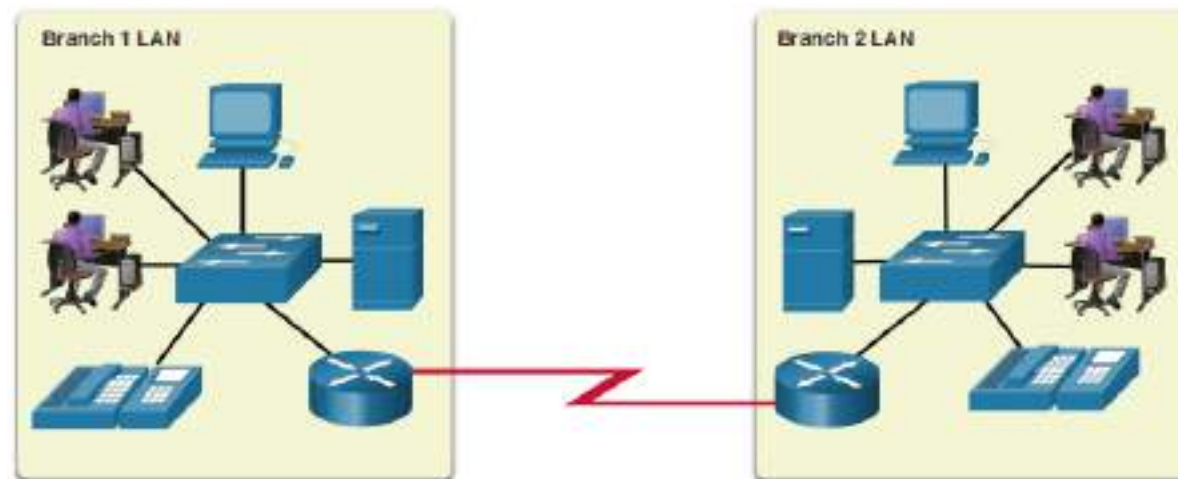


Classificação de Redes (LANs e WANs)

Uma LAN é uma infraestrutura de rede que abrange uma pequena área geográfica.



Uma WAN é uma infraestrutura de rede que abrange uma ampla área geográfica.



LAN (Local Area Network)

Interconecta dispositivos finais em uma área limitada.

Administrado por uma única organização ou indivíduo.

Forneça largura de banda de alta velocidade aos dispositivos internos.

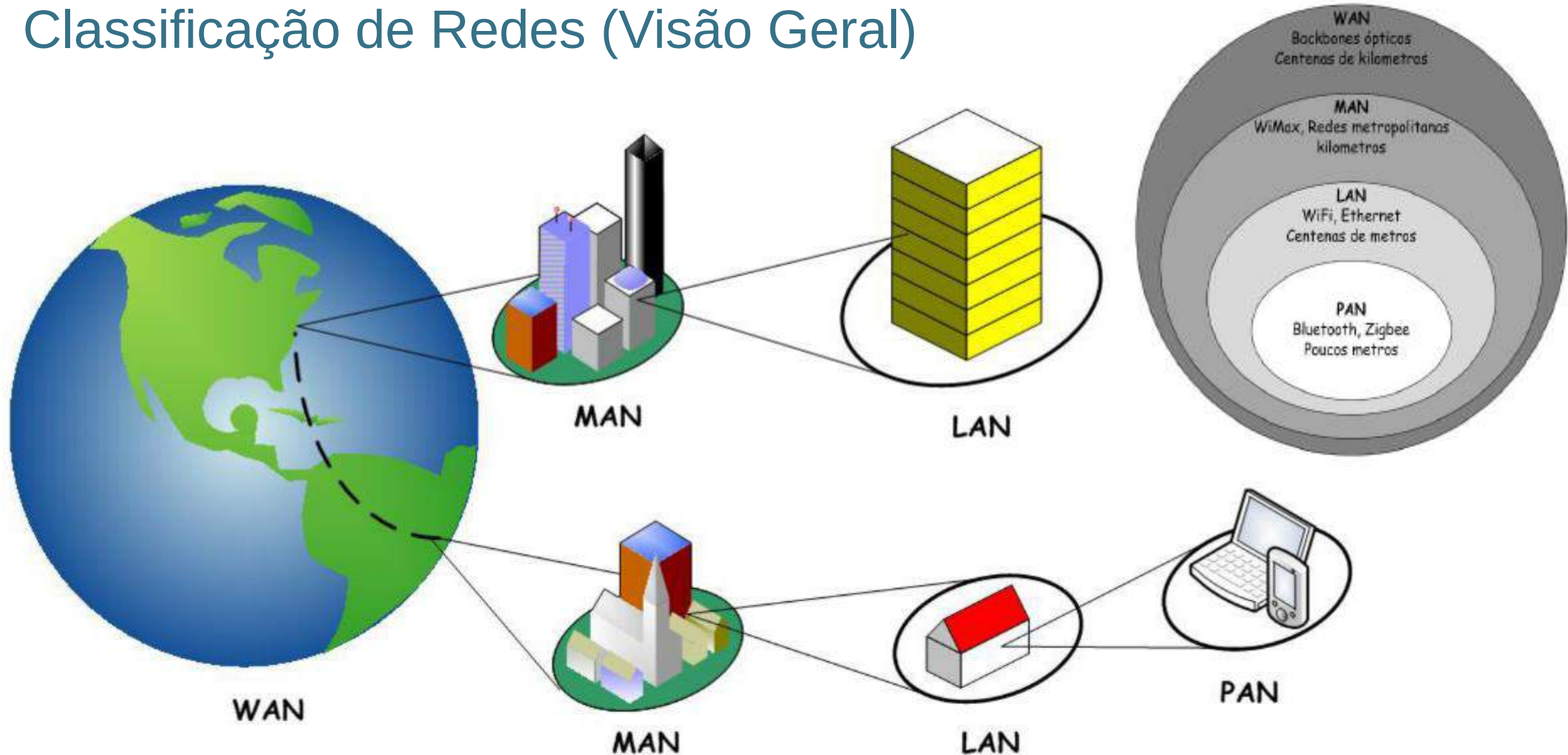
WAN (Wide Area Network)

Interconecta LANs em áreas geográficas amplas. Entre um países.

Normalmente, um gerido por um ou mais provedores de serviços.

Geralmente, fornece links de velocidade mais lenta entre LANs.

Classificação de Redes (Visão Geral)



Quizz

- Em relação a redes de computadores, análise a seguinte assertiva:

“É uma rede para comunicação de informações na forma de bits seriais entre dispositivos independentes e interconectados, estando completamente sob o controle do usuário e limitada a existir dentro das premissas do usuário”.

Com base nas definições da ISO (International Standard Organization), essa é a definição de qual conceito? (Fonte: FUNDATEC - Prefeitura de Alpestre - Técnico em Informática - 2024)

- a) WAN (Wide Area Network).
- b) LAN (Local Area Network).**
- c) TDMA (Time Division Multiplex Access).
- d) MAN (Metropolitan Area Network).
- e) VSAT (Very Small Aperture Terminal).

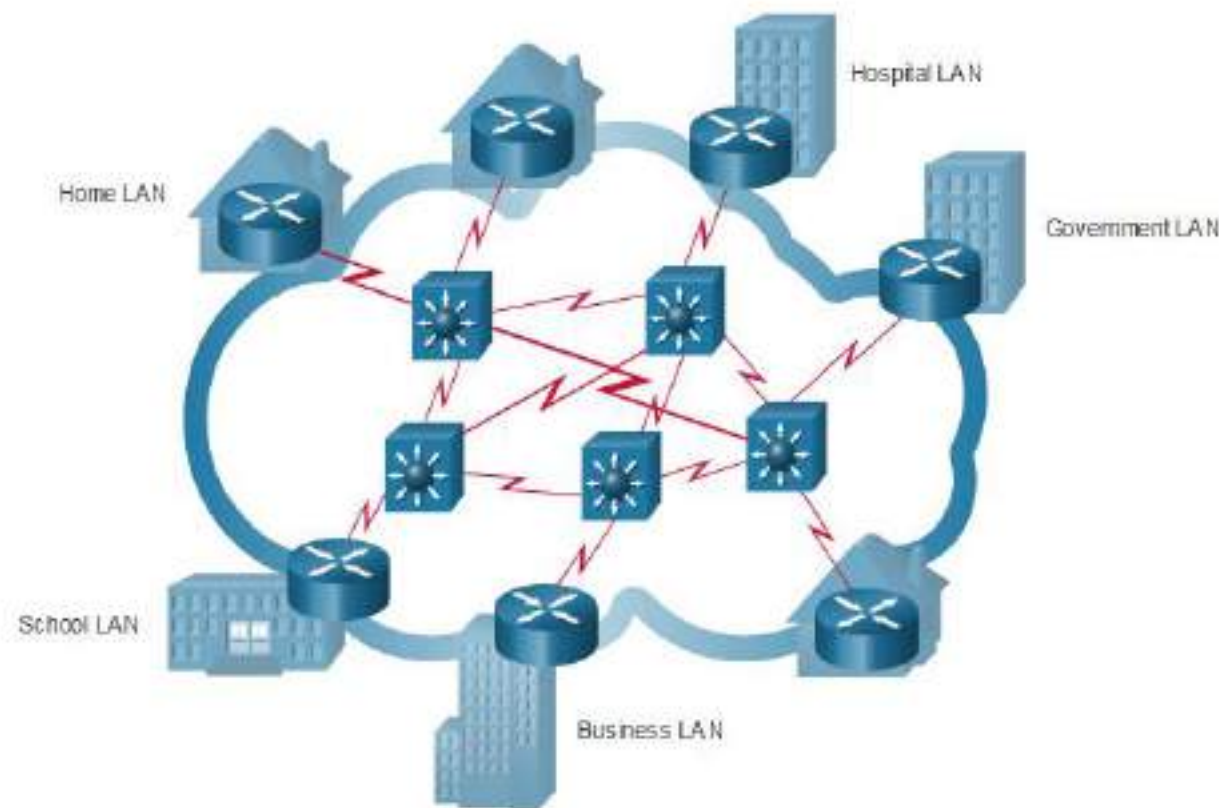
A Internet

A internet, ou rede mundial de computadores, **é uma coleção mundial de LANs e WANs interconectadas.**

- As LANs estão conectadas entre si usando as WANs.
- As WANs podem usar fios de cobre, cabos de fibra ótica e transmissões sem fio.

A internet não é de propriedade de nenhum indivíduo ou grupo. Os seguintes grupos foram desenvolvidos para ajudar a manter a estrutura na internet:

- IETF
- ICANN
- IAB



Homework



Assistir os vídeos para discussão em sala de aula.

Internet: uma visão básica



Bilhões de *dispositivos* de computação conectados:
hospedeiros = sistemas finais executando *aplicações* de rede na “borda” da Internet



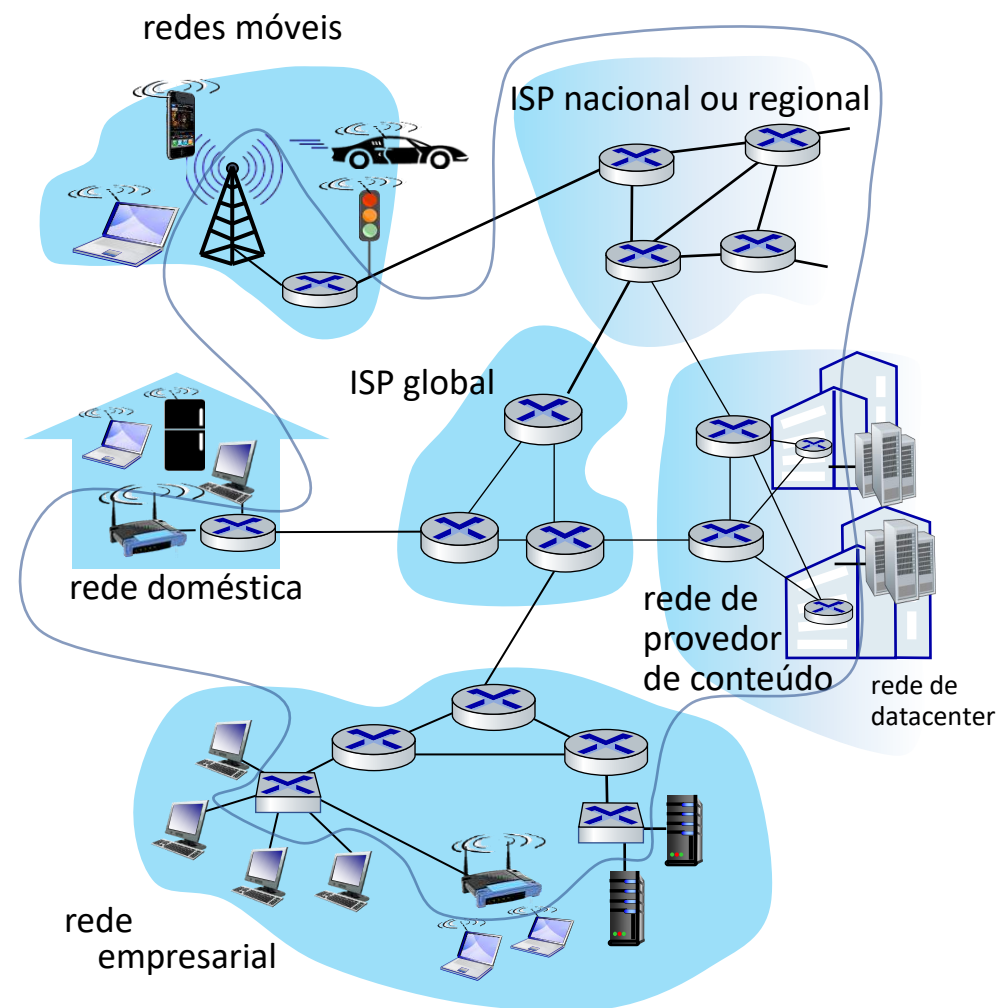
Comutadores de pacotes:
encaminham pacotes (pedaços de dados) | roteadores, switches



Enlaces de comunicação
fibra, cobre, rádio, satélite
taxa de transmissão: *largura de banda*



Redes
coleção de dispositivos, roteadores, enlaces: gerenciados por uma organização



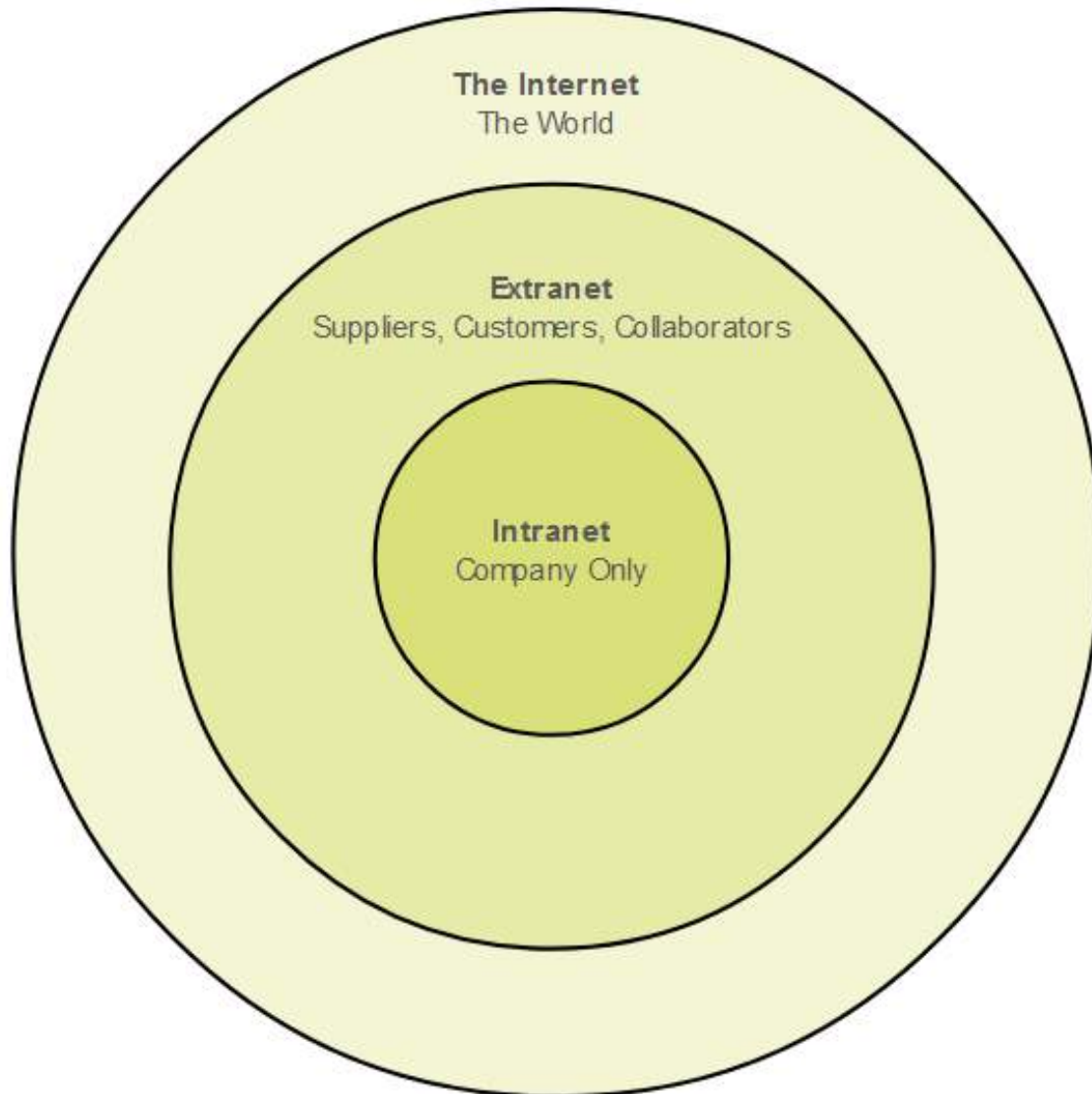
Quizz

- Qual o número de usuários únicos e ativos conectados na internet em todo o mundo em 2024? (Fonte: Statista)
 - a) Aproximadamente 3.5 Bilhões de usuários.
 - b) Aproximadamente 5.4 Bilhões de usuários.
 - c) Aproximadamente 8.6 Bilhões de usuários.
 - d) Aproximadamente 10.1 Bilhões de usuários.
 - e) Aproximadamente 13.9 Bilhões de usuários.

Em abril de 2024, havia 5,44 bilhões de usuários de Internet em todo o mundo, o que representava 67,1% da população global. Desse total, 5,7 bilhões, ou 62,6% da população mundial, eram usuários de redes sociais.

Fonte: <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/>

Intranet, extranet e internet



Uma **intranet** é uma coleção particular de LANs e WANs internas a uma organização que deve ser acessível apenas aos membros da organização ou a outras pessoas com autorização.

Uma empresa pode usar uma **extranet** para fornecer acesso seguro à sua rede aos indivíduos que trabalham em diferentes empresas, mas precisam acessar os dados em sua rede.

Quizz

▪ O que significa o termo WWW?

- a) World War Web.
- b) World Window Wan.
- c) World Wan Web.
- d) World Wide Web.
- e) Wide Whois Windows.

O WWW é o domínio mundial para acesso à internet. A World Wide Web (tradução em português: Rede Mundial de Computadores; em inglês: WWW, A Web) designa um sistema de documentos em hipermídia (ou hipermédia) que são interligados e executados na Internet por meio de um navegador.

Frases para reflexão

“Quatro ou cinco computadores devem ser suficientes para o mundo inteiro até o ano 2000.”
(T.J. Watson, 1945 - presidente da IBM)

“Não há nenhuma razão para qualquer indivíduo ter um computador em casa.”
(Ken Olsen, 1977 - presidente da Digital Equipment Corporation)

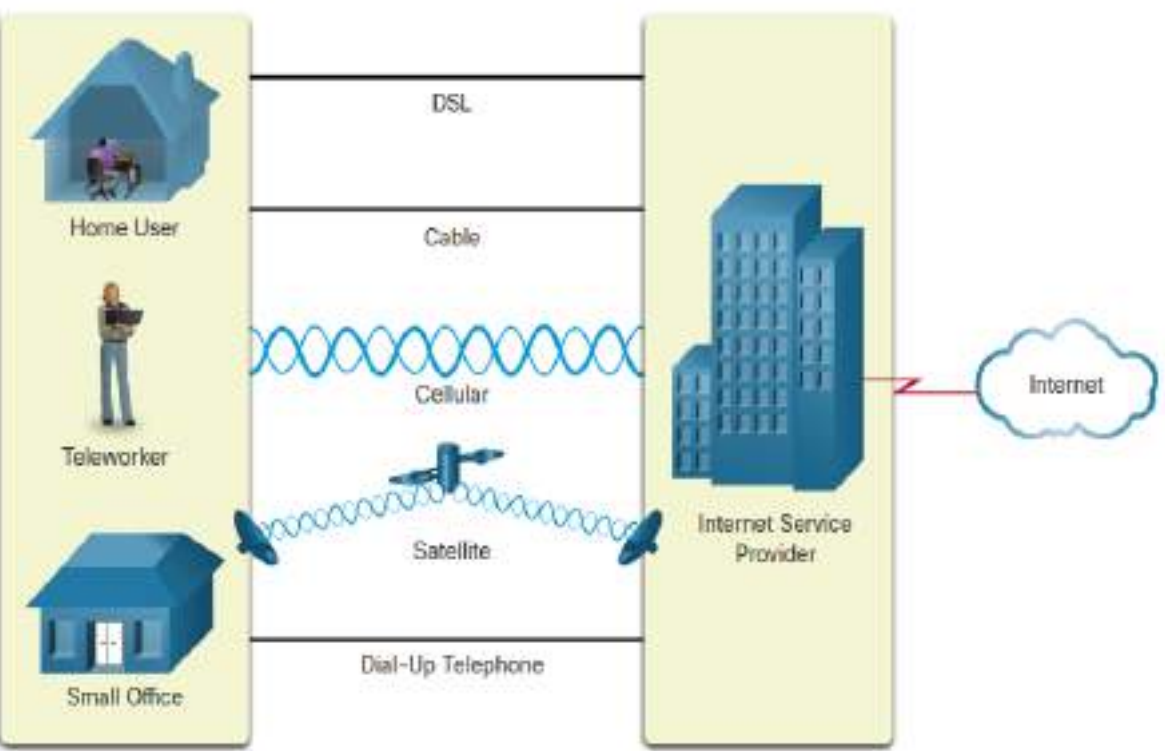
Tecnologias de acesso à internet



Existem várias maneiras de conectar usuários e organizações à Internet:

- Os serviços populares para usuários domésticos e pequenos escritórios incluem cabo de banda larga, linha de assinante digital banda larga (DSL), WANs sem fio e serviços móveis.
- **As empresas precisam de conexões mais rápidas para oferecer suporte a telefones IP, videoconferência e armazenamento de data center.**
- As interconexões de nível empresarial são geralmente fornecidas por provedores de serviços (SP) e podem incluir: DSL empresarial, linhas dedicadas e Metro Ethernet.

Conexões à internet para residências e pequenos escritórios

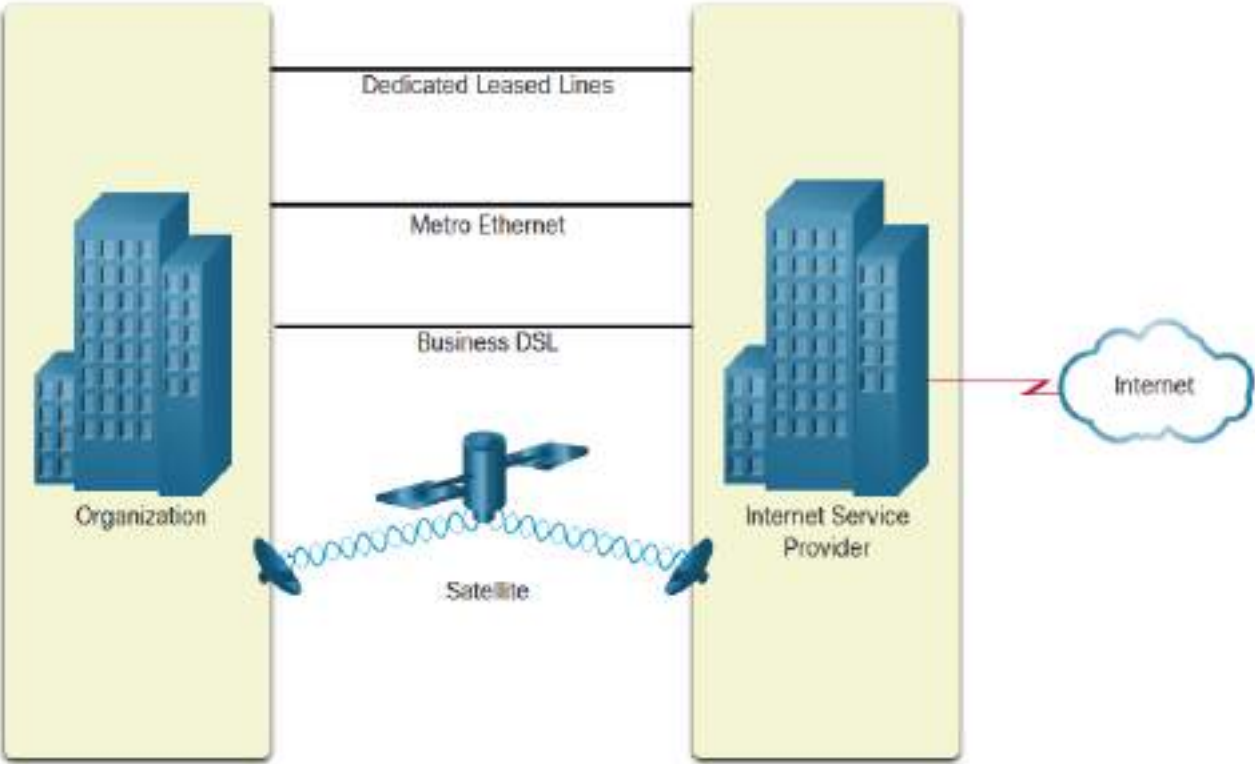


CONEXÃO	DESCRIÇÃO
Cabo	Internet de alta largura de banda, sempre ativada, oferecida por provedores de serviços a cabo.
DSL	Alta largura de banda, sempre ativada, conexão à Internet que passa por uma linha telefônica.
Celular	Usa uma rede de telefone celular para se conectar à internet.
Satélite	Maior benefício para áreas rurais sem provedores de serviços de Internet.
Conexão discada (dial-up)	Uma opção barata e de baixa largura de banda usando um modem.

Conexões Corporativas com a Internet

As conexões de negócios corporativas podem exigir:

- maior largura de banda
- conexões dedicadas
- serviços gerenciados

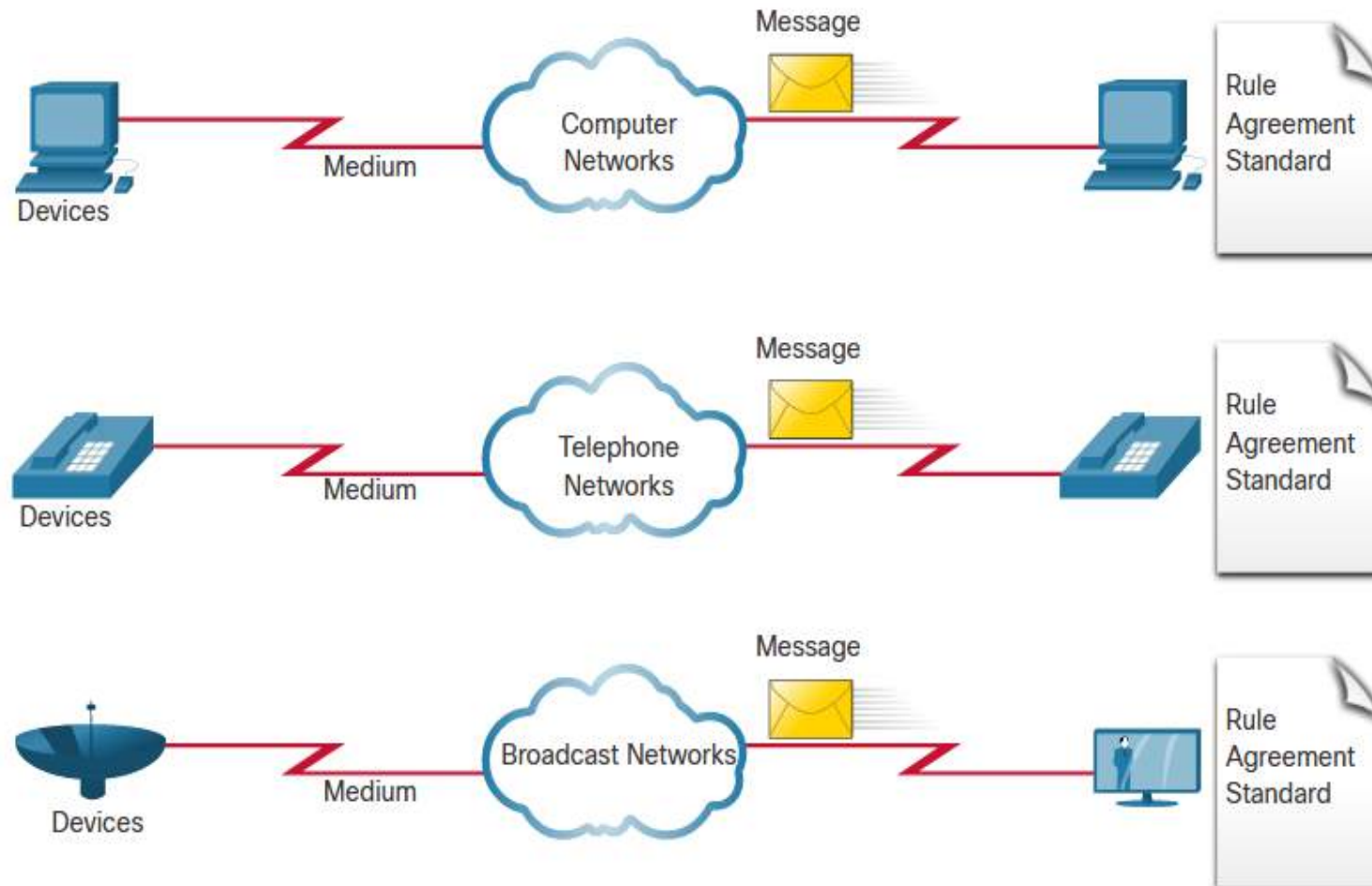


TIPO DE CONEXÃO	DESCRIÇÃO
Linha dedicada privada	Esses são circuitos reservados na rede do provedor de serviços que conectam escritórios distantes com redes privadas de voz e / ou dados. (Ex: MPLS SDWAN)
Ethernet WAN	Isso estende a tecnologia de acesso à LAN na WAN.
DSL	O DSL comercial está disponível em vários formatos, incluindo SDSL (Symmetric Digital Subscriber Lines).
Satélite	Isso pode fornecer uma conexão quando uma solução com fio não está disponível.

A rede Convergente

Antes das redes convergentes, uma organização teria sido **conectada separadamente** para telefone, vídeo e dados. Cada uma dessas redes usaria tecnologias diferentes para transmitir o sinal.

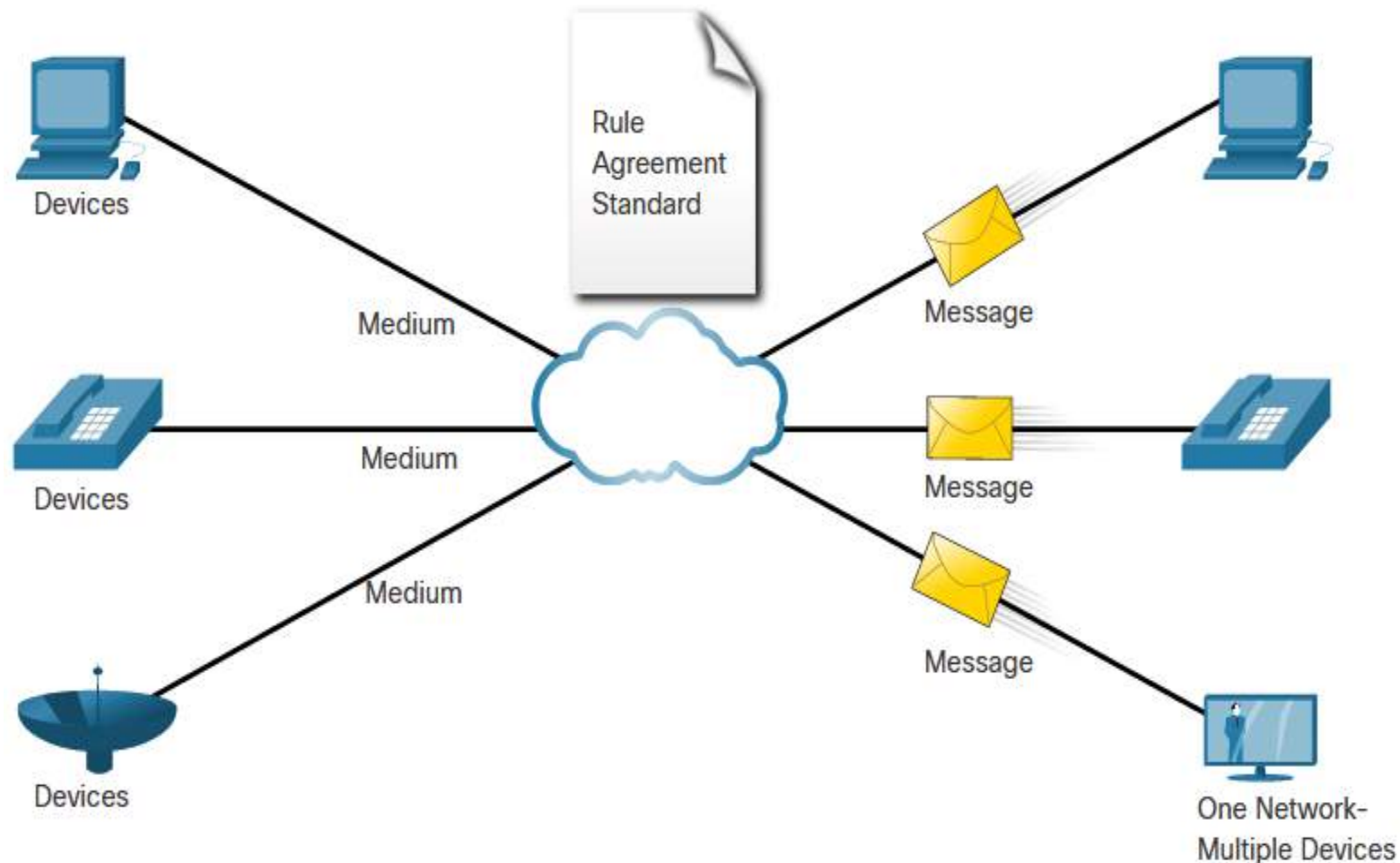
Cada uma destas tecnologias utilizaria um **conjunto diferente de regras e normas**.



A rede Convergente (cont.)

As redes de dados convergentes transportam **vários serviços em um link.**

As redes convergentes podem fornecer dados, voz e vídeo na mesma infraestrutura de rede. A infraestrutura de rede **usa o mesmo conjunto de regras e normas.**



Parâmetros de Comparação de Redes

- **Custo.**
- **Facilidade de Instalação.**
- **Capacidade de alteração no projeto original.**
- **Compatibilidade.**
- **Obediência a padrões internacionais (normativos).**
- **Quantidade de estações de trabalho + equipamentos de rede + meio de transmissão.**
- **Desempenho desejado.**
- **Capacidade efetiva de transmissão da rede.**
- **Taxa de transmissão (pico, média, efetiva).**

Parâmetros de Comparação de Redes

- **Confiabilidade.**
- **Redundância.**
- **Pd_{rob}** (probabilidade de descarte).
- **Tolerância a falhas.**
- **Delay** (retardo).
- **Retardo de transferência (acesso + transmissão + propagação):**
 - Retardo de acesso: tempo entre a geração da mensagem e o ganho do acesso ao meio de transmissão.
 - Retardo de transmissão: tempo entre o início e o final da transmissão.
 - Retardo de propagação: tempo gasto na propagação do sinal no meio físico.

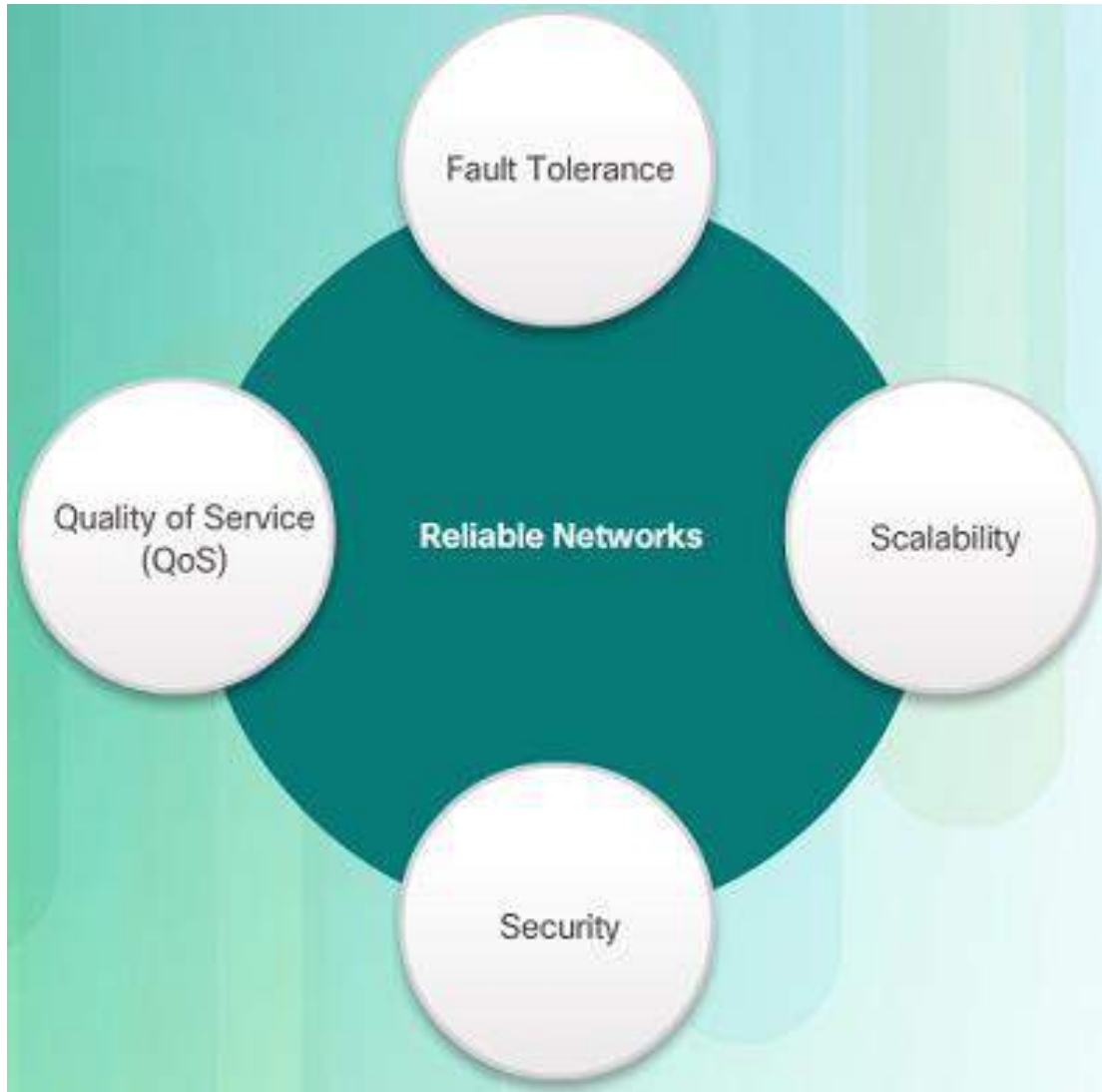
Quizz

- As redes convergentes, também conhecidas como redes de nova geração (NGN), estão sendo construídas com base na tecnologia IP. Assim, o processo de convergência passa pela definição de recursos necessários ao suporte de serviços multimídia em IP? (Concurso ABIN 2004)

a) Certo.

b) Errado.

Arquitetura de rede



A arquitetura de rede refere-se a tecnologias que apoiam a infraestrutura responsável por transferir os dados através da rede.

Há quatro características básicas que as arquiteturas subjacentes precisam abordar para atender às expectativas do usuário:

- Tolerância a falhas
- Escalabilidade
- Qualidade de serviço (QoS)
- Segurança

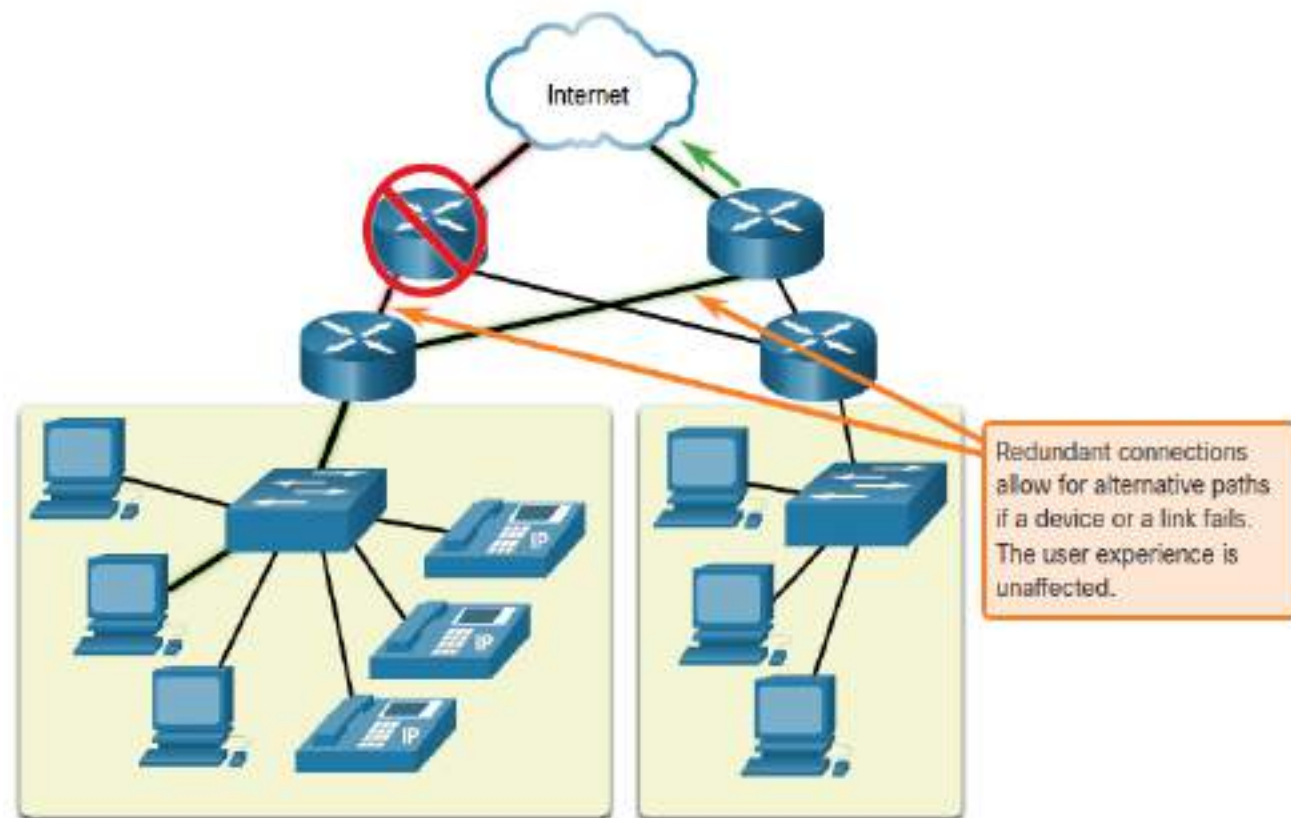
Tolerância ao erro (Redundância)

Uma rede tolerante a falhas limita o impacto de uma falha, ao limitar o número de dispositivos afetados. Vários caminhos são necessários para tolerância a falhas.

As redes confiáveis fornecem redundância implementando uma rede comutada por pacotes:

- O switch de pacotes divide os dados do tráfego em pacotes que são roteados por uma rede.
- Cada pacote, teoricamente, pode levar um caminho até o destino diferente.

Isso não é possível com redes de switch de circuitos que estabelecem circuitos dedicados.



exemplo

Quizz

- Tolerância a falhas é a propriedade que permite que sistemas (em geral, computacionais) continuem a operar adequadamente mesmo após falhas em alguns de seus componentes.”

Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Toler%C3%A2ncia_a_falhas_\(hardware\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Toler%C3%A2ncia_a_falhas_(hardware)). Acesso em: 13.12.2018

Um sistema de gestão empresarial na nuvem apresentou 3 problemas no decorrer de um ano, que foi necessária a interrupção do fornecimento do serviço para manutenção. A primeira manutenção durou 6 horas, a segunda 30 minutos e a terceira durou 5 minutos. Qual a disponibilidade desse sistema nesse ano?? (CORE-SP/2019)

a) 99,92%.

b) 99,25%.

c) Taxa de disponibilidade de 0.92.

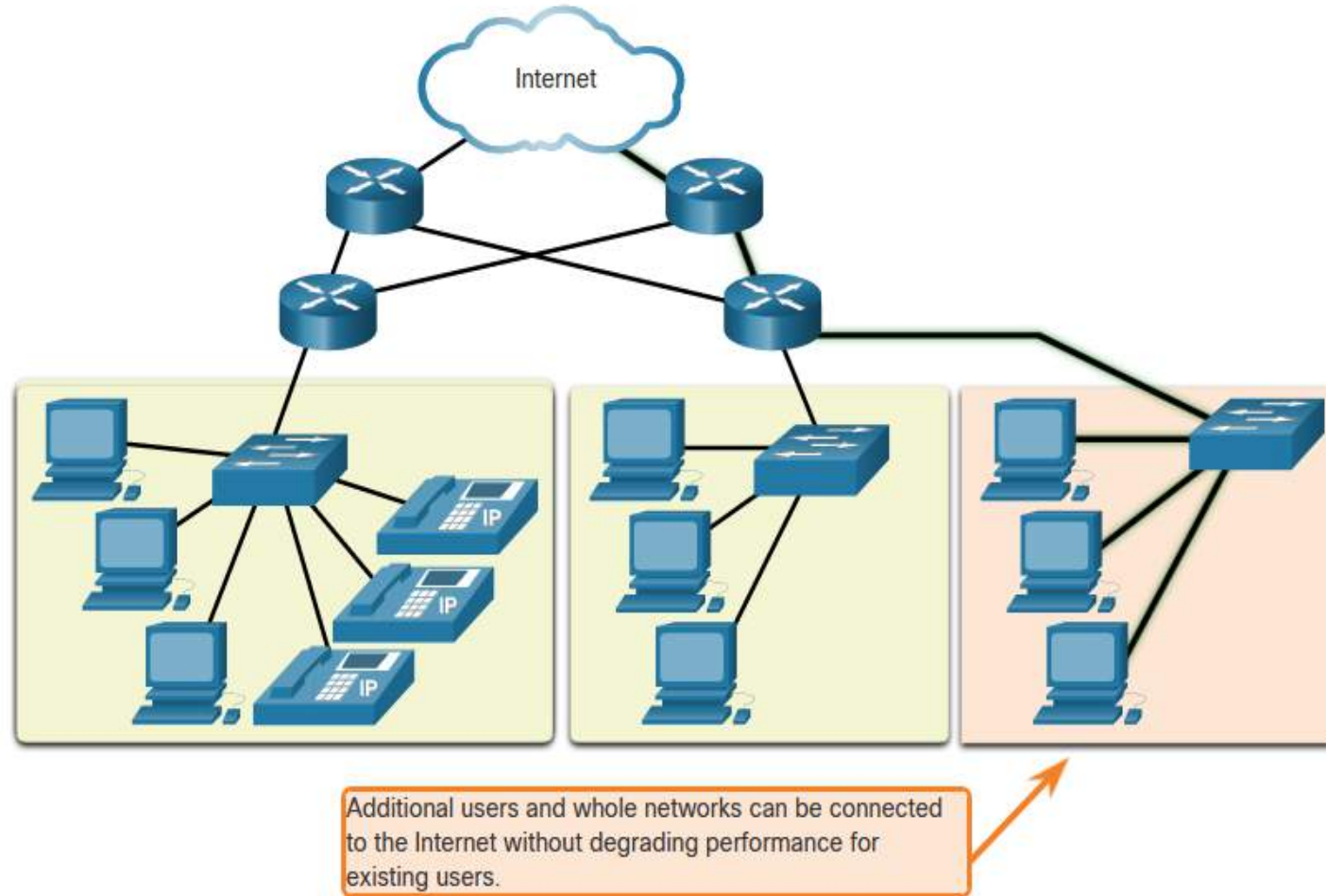
d) 525204 minutos.

e) 8753 horas.

Escalabilidade

Uma rede escalável pode se expandir de modo rápido e fácil para comportar novos usuários e aplicações, sem causar impacto no desempenho dos serviços fornecidos aos usuários atuais.

Os designers de rede seguem normas e protocolos aceitos para tornar as redes escaláveis.



exemplo

Quizz

- Com relação a ambientes de rede com alta disponibilidade e escalabilidade, é correto afirmar:

(TJ-PE/2012)

- a) *Cluster* vertical ocorre quando os nós do cluster estão em diferentes máquinas.
- b) *Cluster* horizontal ocorre quando os nós do cluster estão na mesma máquina.
- c) *No fail-over*, todo tipo de estado da aplicação é replicado, ou seja, o estado do cliente é mantido, mesmo que o servidor caia
- d) Um servidor com tolerância a falhas promove alta disponibilidade e continua se comunicando com o cliente mesmo que o servidor caia, ou seja o estado do cliente é mantido.

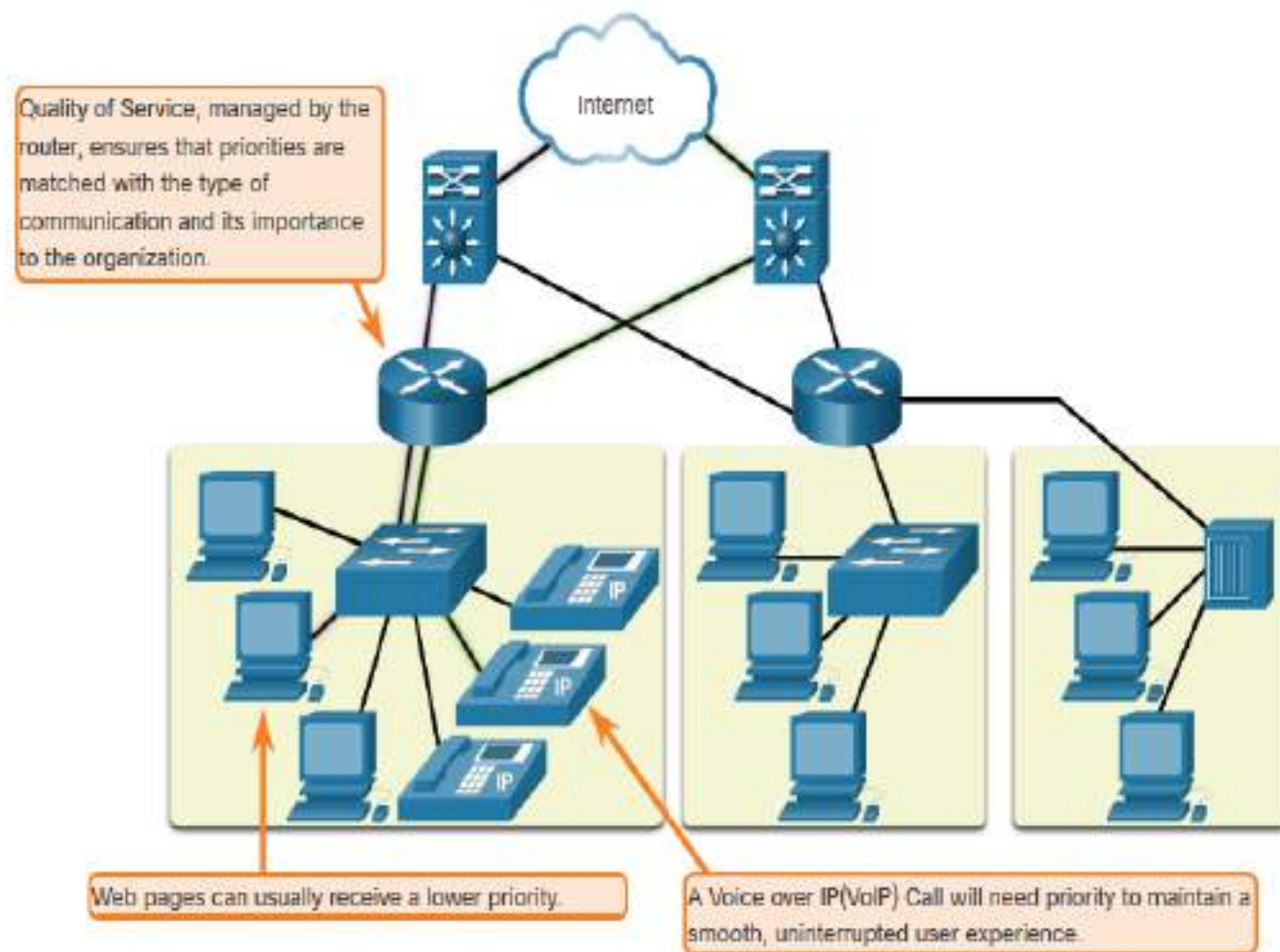
Qualidade de Serviço (QoS)

As transmissões de vídeo ao vivo e de voz requerem expectativas mais altas para esses serviços sendo entregues.

Você já assistiu a um vídeo ao vivo com intervalos e pausas constantes?

Isso acontece quando há uma maior demanda por largura de banda que a disponível – e o QoS não está configurado.

- **Qualidade de serviço (QoS, Quality of Service) é o mecanismo principal usado para assegurar a entrega confiável do conteúdo para todos os usuários.**
- Com uma política de QoS em vigor, o roteador pode gerenciar mais facilmente o fluxo de dados e o tráfego de voz.



exemplo

Qualidade de Serviço (QoS)

exemplo



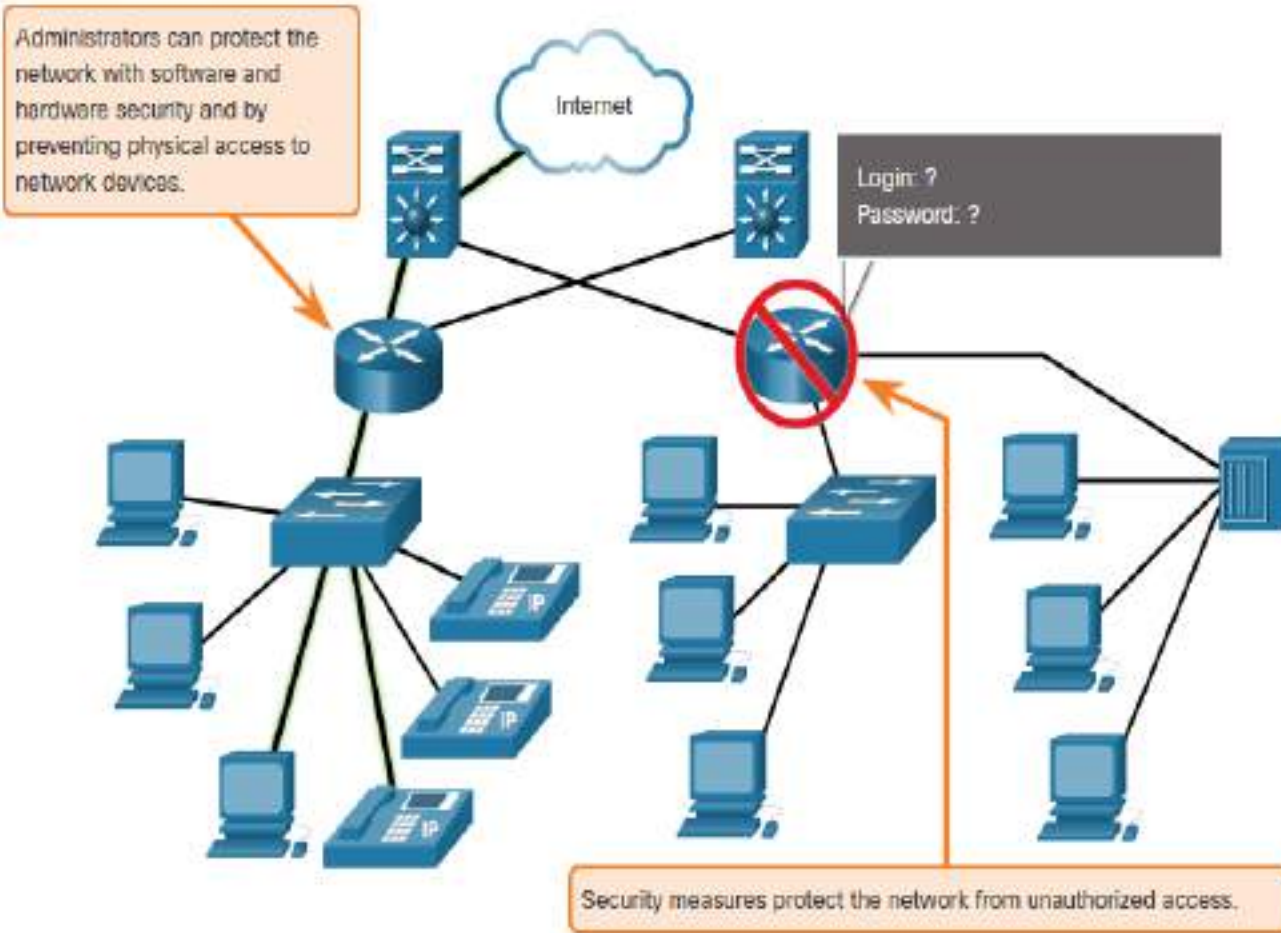
Sala Halo de Vídeo Conferência

Quizz

- O termo Qualidade de Serviço, ou QoS, diz respeito à garantia de banda (velocidade) e à regularidade no atraso (jitter) exigidos por determinadas aplicações. Na Internet, no entanto, ainda não se pode garantir QoS, uma vez que se trata de uma rede heterogênea baseada no princípio do TCP/IP do melhor esforço. Outras redes privadas, no entanto, dão garantias de serviço de acordo com o que for contratado e descrito no contrato de nível de serviços (SLA). Assinale a alternativa que apresenta o nome de uma rede existente atualmente, baseada no TCP/IP, que garante níveis de QoS contratados. (MPE-GO/2022)

- a) Rede ATM.
- b) Rede de comutação.
- c) Rede TCP/IP.
- d) Rede MPLS.**
- e) Rede local (LAN)

Segurança de rede



Existem dois tipos principais de segurança da rede que devem ser abordados:

- **Segurança de infraestrutura de rede.**
 - Segurança física dos dispositivos de rede.
 - Impedindo o acesso não autorizado aos dispositivos.
- **Segurança da Informação.**
 - Proteção de informações ou dados transmitidos pela rede

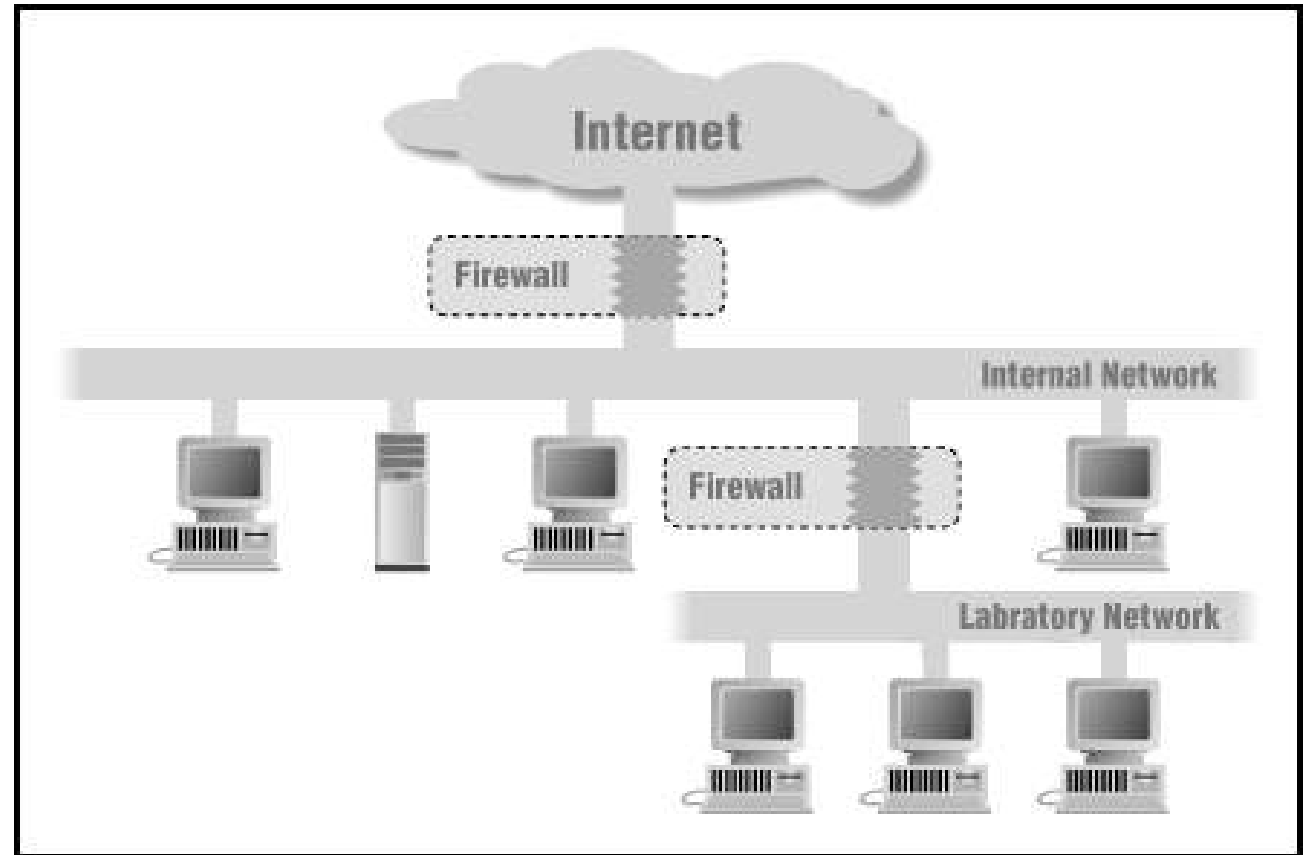
Três metas de segurança da rede:

- **Confidencialidade** – somente os destinatários desejados podem ler os dados
- **Integridade** – garantia de que os dados não foram alterados durante a transmissão
- **Disponibilidade** – garantia de que os usuários autorizados terão acesso pontual e confiável aos dados

Quizz

- Ao analisar a segurança de redes, um analista identifica a necessidade de implementar um mecanismo que restrinja o acesso não autorizado à rede, permitindo ou bloqueando o tráfego com base em regras predefinidas. Qual componente é mais apropriado para realizar essa função? (IBADE/2024)

- a) Switch.
- b) Hub.
- c) Roteador.
- d) Firewall.**
- e) Modem.



Tendências recentes

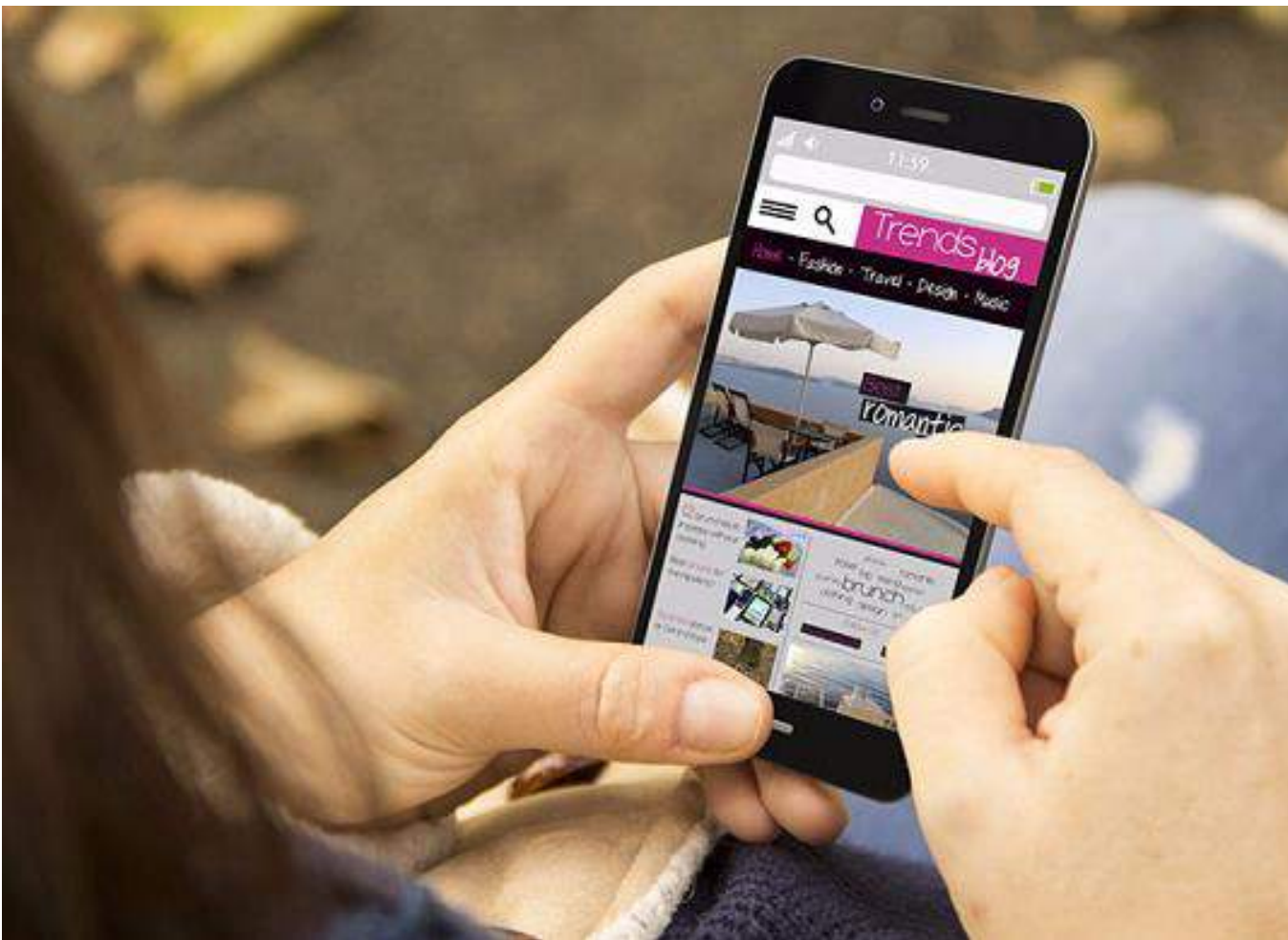


A função da rede deve ser ajustada e transformada continuamente para acompanhar as novas tecnologias e dispositivos de usuário final à medida que eles entram no mercado de forma constante.

Várias novas tendências de rede que afetam as empresas e os consumidores:

- BYOD (*Bring Your Own Device*).
- Colaboração on-line.
- Comunicação por vídeo.
- Computação em nuvem.

Traga seu próprio aparelho (BYOD)



Traga seu próprio dispositivo (BYOD) **permite que os usuários usem seus próprios dispositivos, dando-lhes mais oportunidades e maior flexibilidade.**

O BYOD permite que os usuários finais tenham liberdade para usar ferramentas pessoais, acessar informações e se comunicar usando seus:

- Notebooks
- Netbooks
- Tablets
- Smartphones
- E-readers

BYOD significa o uso de qualquer dispositivo, de qualquer propriedade e em qualquer lugar.

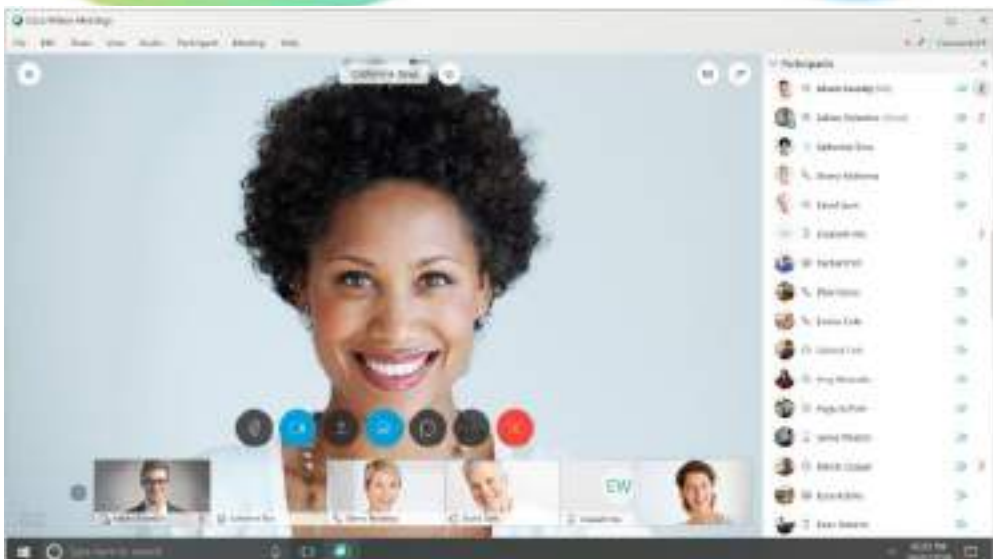
Quizz

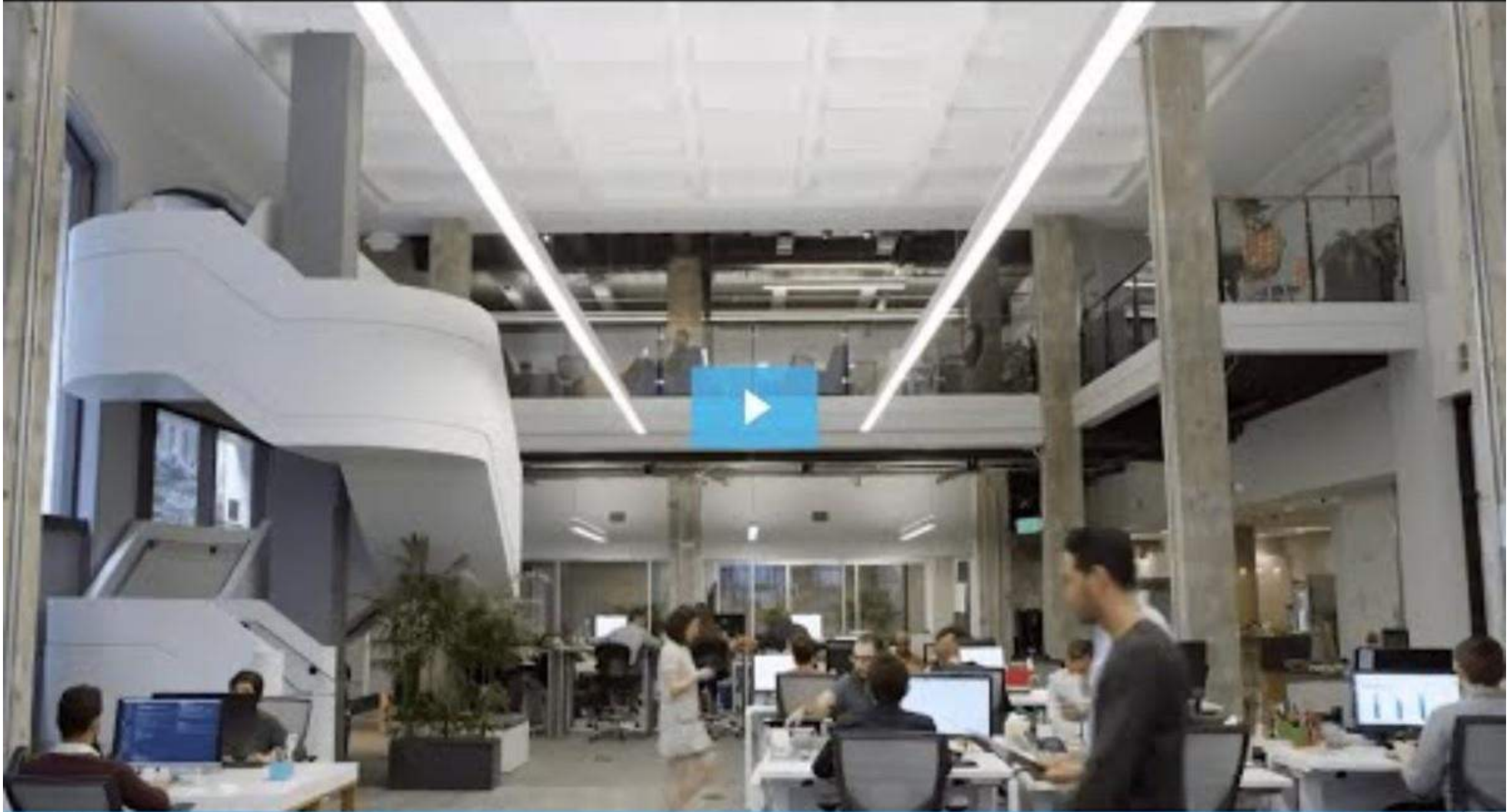
- Bring Your Own Device (BYOD) descreve uma política adotada por empresas e espaços educacionais que dá aos funcionários, alunos e professores a oportunidade de utilizar os seus próprios aparelhos para acessar dados e informações da companhia em seu local de trabalho e/ou estudo. Neste tema, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**. (IESES/2021)
- a) O BYOD tem como vantagem o denominado "Anytime" (a qualquer hora), ou seja, pode-se gerir o tempo e usar o próprio dispositivo durante o horário de trabalho e/ou horários de interesse particular.
- b) O BYOD tem como vantagem o denominado "Anything" (qualquer coisa), ou seja, qualquer dispositivo pode ser adotado para uso pessoal e comercial, além de telefone e e-mail.
- c) O BYOD tem como vantagem o denominado "Anyone" (qualquer um), ou seja, pode ser usado por qualquer usuário, autenticado ou não, sem o comprometimento da confidencialidade e acesso a informações privadas da empresa e/ou interceptação de dados.
- d) O BYOD tem como vantagem o denominado "Anywhere" (em qualquer lugar), ou seja, pode-se usar em qualquer lugar, basta ter um dispositivo portátil conectado via WLAN ou Internet.

Colaboração Online



- Colabore e trabalhe com outras pessoas na rede em projetos conjuntos.
- As ferramentas de colaboração, a exemplos o Teams e o Cisco WebEx, **oferecem aos usuários uma maneira de conectar e interagir instantaneamente.**
- A colaboração é uma prioridade muito alta para no mundo corporativo e acadêmico.
- Cisco Webex e o Teams **são uma ferramenta de colaboração multifuncional.**
 - **envie mensagens instantâneas.**
 - **postar imagens.**
 - **postar vídeos e links.**
 - **Realizar chamadas de voz e vídeo.**
 - **Compartilhar arquivos.**
 - **Etc.**





Computação em nuvem

A computação em nuvem nos permite armazenar arquivos pessoais ou fazer backup de nossos dados em servidores pela Internet.

- Os aplicativos também podem ser acessados usando a Nuvem.
- Permite que as empresas entreguem a qualquer dispositivo em qualquer lugar do mundo.

A computação em nuvem é possível devido aos data centers.

- Empresas que não querem arcar com seus próprios data centers, podem alugar serviços de armazenamento e/ou servidores de maiores empresas de data center na nuvem.

Computação em nuvem

Quatro tipos de nuvens:

- **Nuvens Públicas**

- Disponível para o público em geral através de um modelo de pagamento por uso ou gratuitamente.

- **Nuvens Particulares**

- Destinado a uma organização ou entidade específica, como o governo.

- **Nuvens Híbridas**

- Com dois ou mais tipos de nuvem – por exemplo, parte personalizada e parte pública.
- Cada parte permanece um objeto distintivo, mas as duas estão conectadas usando a mesma arquitetura.

- **Nuvens personalizadas**

- Criado para atender às necessidades de um setor específico, como assistência médica ou mídia.



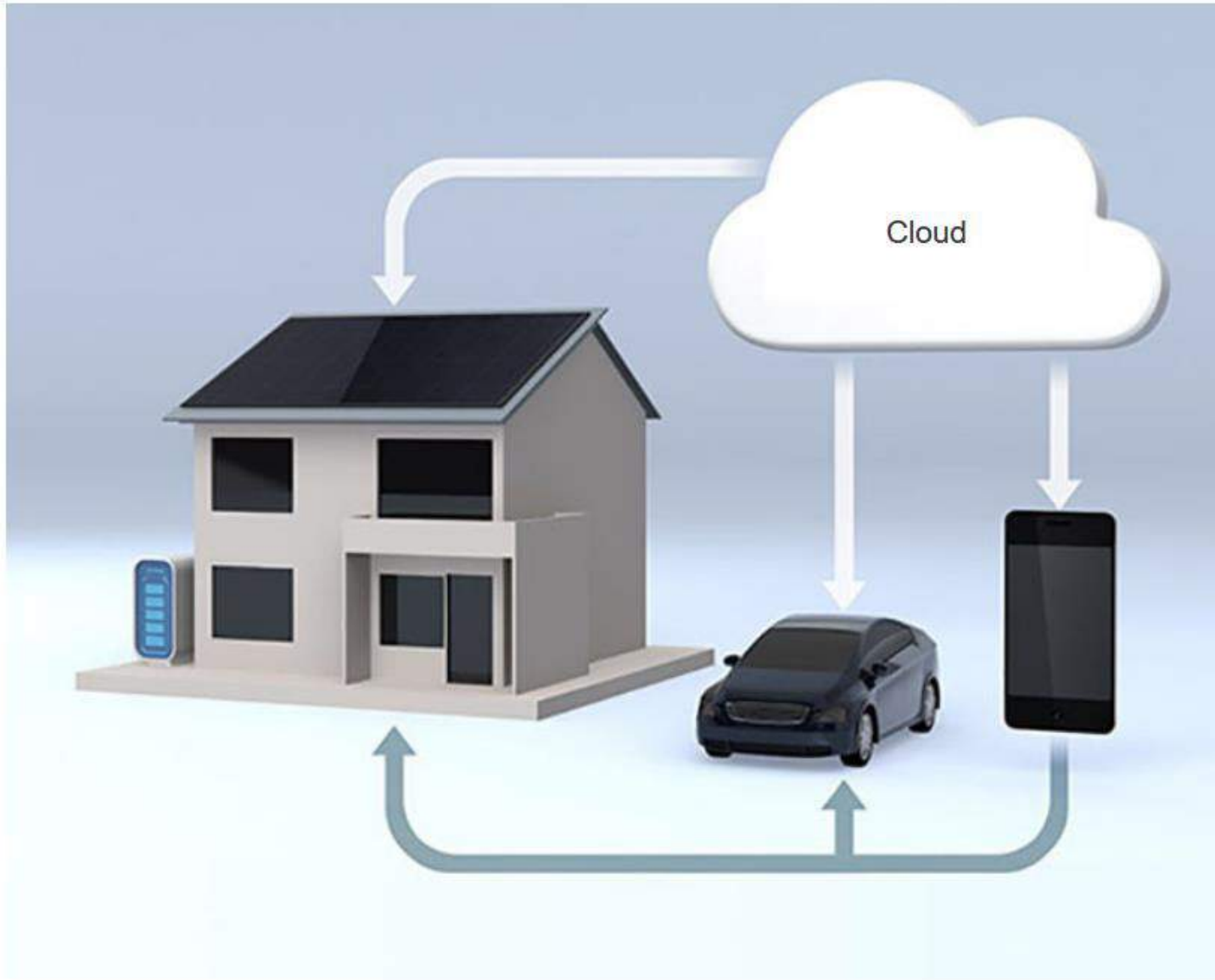
Google Cloud



Quizz

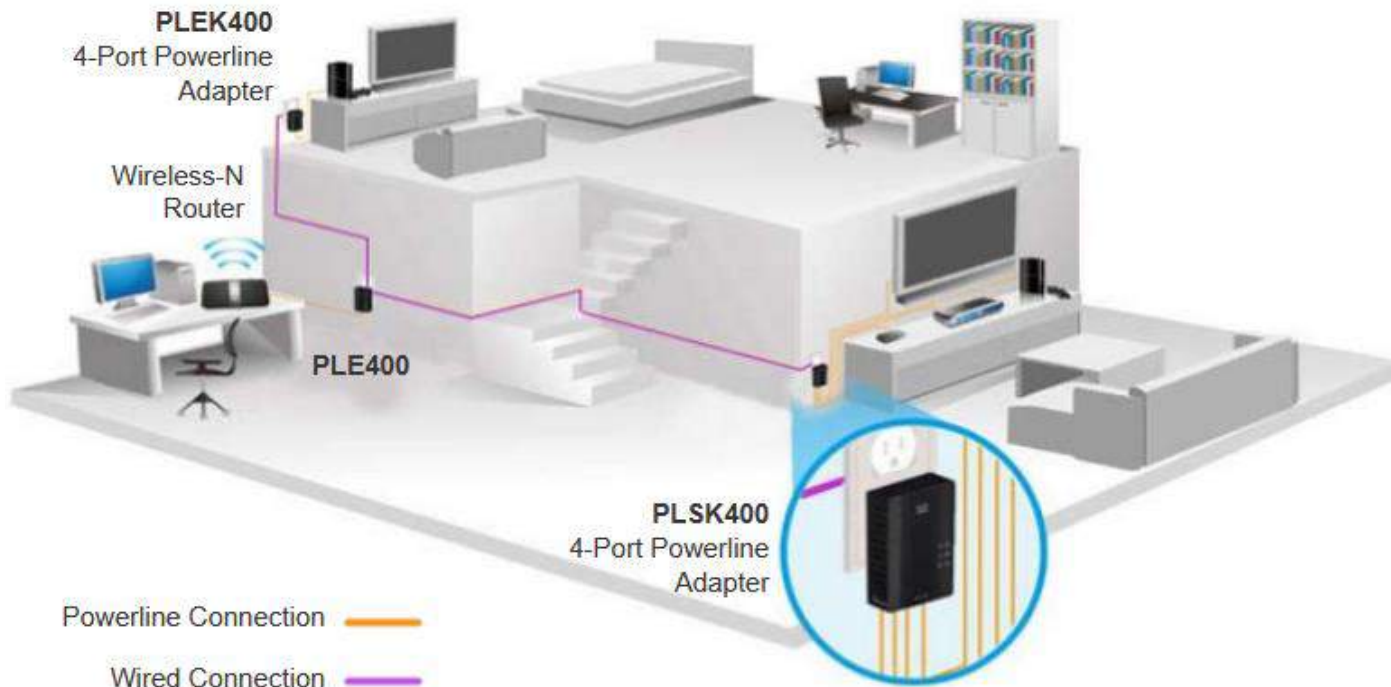
- A escalabilidade na nuvem é uma das principais vantagens do *cloud computing* (computação na nuvem), que desempenha um papel fundamental na revolução tecnológica, permitindo que organizações de todos os tamanhos aproveitem ao máximo seus benefícios. Sua característica é a capacidade de? (FUNCERN - IFRN - Técnico de Laboratório - Área: Informática - 2024)
 - a) Executar softwares exclusivos.
 - b) Armazenar dados em alta resolução.
 - c) Funcionar sem acesso a internet.
 - d) Se adaptar às demandas, aumentando ou diminuindo recursos rapidamente.

Tendências tecnológicas em casa



- **A tecnologia residencial inteligente é uma tendência crescente que permite a integração dela em dispositivos de uso diário e, assim, a interconexão com outros dispositivos.**
- Os fornos podem saber a que horas deve ser preparada uma refeição para você ao comunicarem-se com a sua agenda sobre a hora agendada para você voltar para casa.
- Atualmente, a tecnologia de casa inteligente está sendo desenvolvida para todos os cômodos de uma casa.

Rede *Powerline*



- A rede Powerline pode permitir que os dispositivos se conectem a uma LAN, onde os cabos de rede de dados ou comunicações sem fio não são uma opção viável.
- Usando um adaptador padrão powerline, os dispositivos podem se conectar à LAN onde quer que haja uma tomada elétrica ao enviar dados em determinadas frequências.
- A rede Powerline é especialmente útil quando os pontos de acesso sem fio não conseguem alcançar todos os dispositivos em casa.

Banda larga sem fio



Além do DSL e do cabo, a conexão sem fio é outra opção usada para conectar residências e pequenas empresas à Internet.

- Mais comumente encontrado em ambientes rurais, um ISP sem fio (WISP) é um ISP que conecta os assinantes a designados access points ou hotspots.
- A banda larga sem fio é outra solução para residências e pequenas empresas.
- Usa a mesma tecnologia de celular de um Smartphone.
- Uma antena é instalada fora da residência, fornecendo conectividade com ou sem fio para dispositivos na casa.

As profissões na área de redes



Suporte de redes



Analista de redes



Gestor de redes



Network, Telecom móvel, Telecom Fixa, Segurança da Informação, Arquitetura, etc.

Guia de Salários / 2022

<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/05/07/salarios-em-ti-veja-quanto-paga-cada-carreira-na-area-segundo-consultoria.ghtml#infraestrutura>

As profissões na área de redes



Suporte de redes



Analista de redes



Gestor de redes

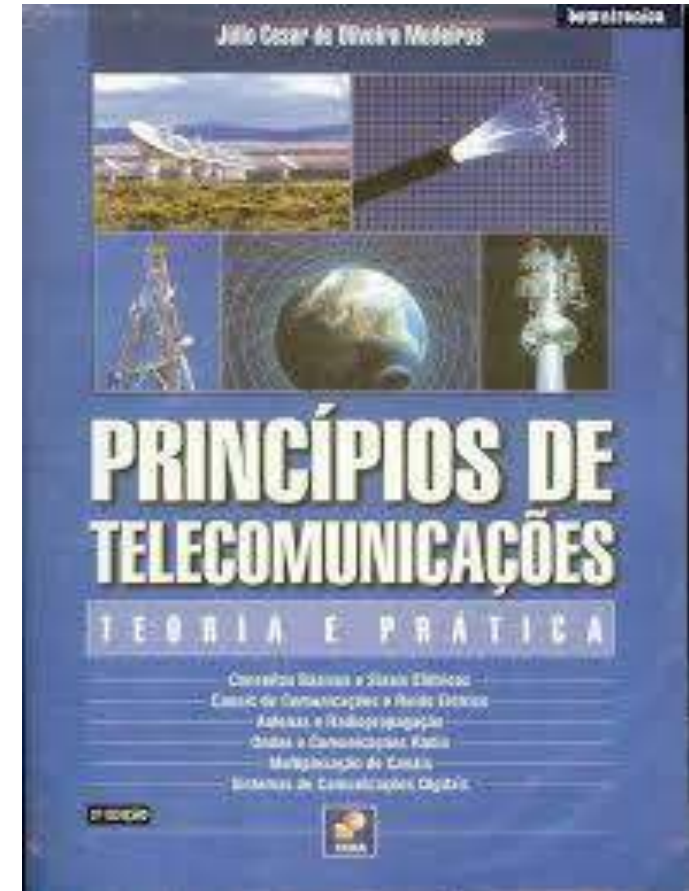
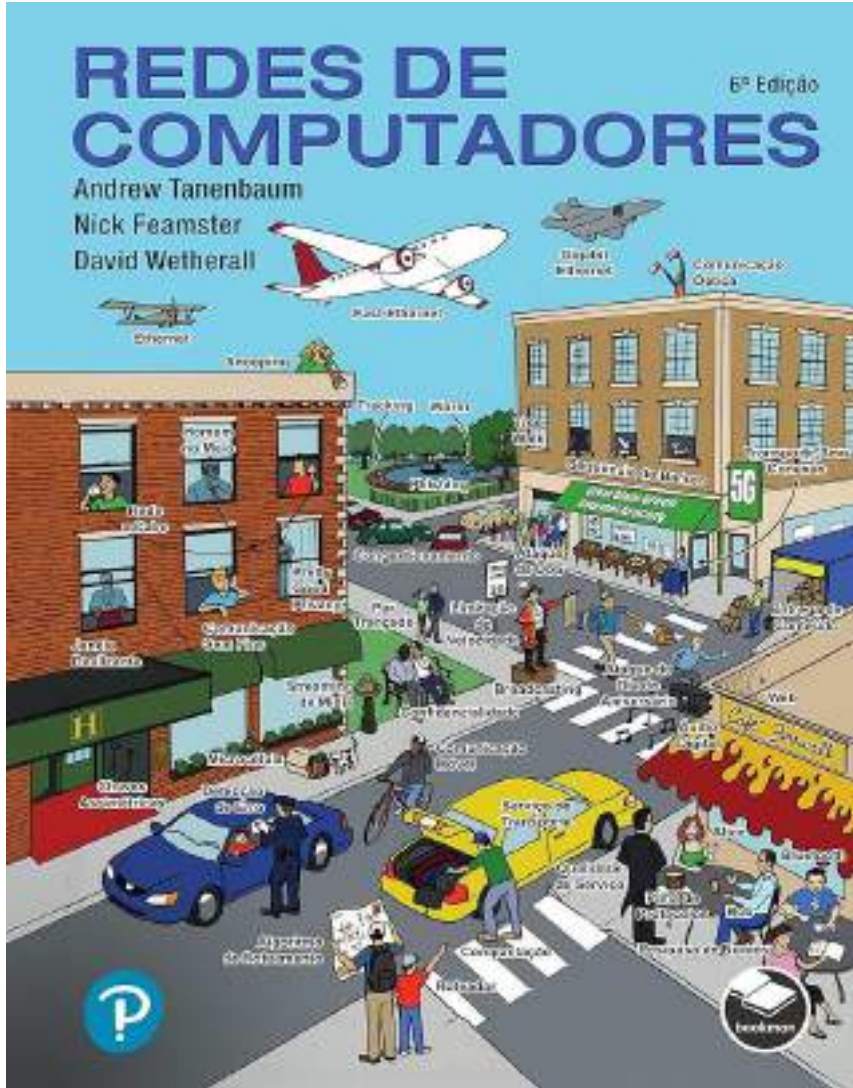


1. Network, Telecom móvel, Telecom Fixa, Segurança da Informação, Arquitetura, etc.
2. Certificações da Cisco, Huawei, Microsoft, Brocade, Fortnet, Juniper, Aruba, Polycom, etc.

Guia de Salários / 2022

<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/05/07/salarios-em-ti-veja-quanto-paga-cada-carreira-na-area-segundo-consultoria.ghtml#infraestrutura>

Recomendações





OBRIGADO !

ARLEYCARLOS@HOTMAIL.COM